



吉林大学

JILIN UNIVERSITY

# 本科生毕业论文（设计）

中文题目 基于演化 Agent-Based Modeling 的  
量化交易策略生态系统与 Alpha 消失机制研究

英文题目 Evolutionary Agent-Based Modeling of  
Quantitative Trading Strategy Ecosystems and Alpha Decay Mechanisms

学生姓名 Karson L

学 号 XXXXXXXX

学 院 计算机科学与技术学院

专 业 计算机科学与技术

指导教师 XXX 教授

2026 年 6 月

# 吉林大学学士学位论文（设计）承诺书

本人郑重承诺：所呈交的学士学位毕业论文（设计），是本人在指导教师的指导下，独立进行实验、设计、调研等工作基础上取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文（设计）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的作品成果。对本人实验或设计中做出重要贡献的个人或集体，均已在文中以明确的方式注明。本人完全意识到本承诺书的法律结果由本人承担。

承诺人：

2026 年 6 月 10 日

# 基于演化 Agent-Based Modeling 的量化交易策略生态系统与 Alpha 消失机制研究

## 摘 要

量化交易在金融市场中的主导地位日益增强，交易策略已构成一个复杂的、相互依赖的“策略生态系统”。在此背景下，策略超额收益（Alpha）是否会因策略间的竞争、模仿和替代而系统性消失，成为兼具理论价值和实践意义的核心问题。本研究整合演化金融学、适应性市场假说和基于 Agent 的计算经济学三个理论框架，构建演化人工股票市场模型（EVO-ASM），系统性地研究策略生态系统中的 Alpha 消失机制。

模型包含 500 个异质性 Agent、6 维信号空间、Walrasian 市场出清机制以及含有淘汰-复制-突变操作的演化引擎。通过四组递进实验——无演化基线（E1）、资本扩张（E2）、复制机制（E3）、复制 + 突变完整演化（E4）——逐步剥离 Alpha 衰减的因果机制，共完成 512 次独立模拟运行，生成 5053 张分析图表。

实验结果表明：（1）Alpha 衰减需要演化机制驱动，在静态策略分布下 Alpha 不会系统性消失；（2）财富集中单独即可驱动 Alpha 部分衰减，拥挤度每上升 1 个百分点，Alpha 下降约 0.3-0.8 个基点；（3）策略复制使策略多样性丧失速度加快 2-3 倍；（4）突变是维持策略生态多样性的关键，适度突变可在竞争与创新之间建立动态平衡；（5）策略生态系统存在临界相变，系统可能从多样化状态突然跃迁至同质化状态，此发现对金融稳定具有重要预警意义。本研究将 Alpha 衰减从实证残差重新概念化为演化涌现属性，为理解量化时代的市场效率动态提供了新的理论框架和分析工具。

## 关键词：

演化金融学；适应性市场假说；基于 Agent 的计算经济学；人工股票市场；Alpha 衰减；策略生态系统

# Evolutionary Agent-Based Modeling of Quantitative Trading Strategy Ecosystems and Alpha Decay Mechanisms

Author: Karson L

Supervisor: Prof. XXX

## Abstract

With quantitative trading increasingly dominating financial markets, trading strategies have formed a complex, interdependent “strategy ecosystem.” A core question of both theoretical and practical significance is whether strategy alpha (excess returns) systematically decays due to competition, imitation, and substitution among strategies. This study integrates three theoretical frameworks—Evolutionary Finance, the Adaptive Markets Hypothesis, and Agent-Based Computational Economics—to construct an Evolutionary Artificial Stock Market model (EVO-ASM) that systematically investigates alpha decay mechanisms in strategy ecosystems.

The model features 500 heterogeneous agents, a 6-dimensional signal space, Walrasian market clearing, and an evolution engine with elimination-replication-mutation operations. Through four progressive experiments—no-evolution baseline (E1), capital expansion (E2), replication mechanism (E3), and full evolution with replication and mutation (E4)—the causal mechanisms of alpha decay are disentangled, totaling 512 independent simulation runs and 5,053 analytical figures.

Experimental results demonstrate that: (1) alpha decay requires evolutionary mechanisms and does not occur systematically under static strategy distributions; (2) wealth concentration alone drives partial alpha decay, with each percentage point increase in crowding associated with a 0.3–0.8 basis point decline in alpha; (3) strategy replication accelerates diversity loss by a factor of 2–3; (4) mutation is critical for maintaining strategy ecosystem diversity, with moderate mutation rates establishing a dynamic equilibrium between competition and innovation; (5) the strategy ecosystem exhibits critical phase transitions, where the system may abruptly shift from a diverse to a homogeneous state—a finding with significant implications for financial stability monitoring. This study reconceptualizes alpha decay from an empirical residual to an emergent property of evo-

lutionary dynamics, providing a new theoretical framework and analytical toolkit for understanding market efficiency dynamics in the quantitative era.

**Keywords:**

Evolutionary Finance; Adaptive Markets Hypothesis; Agent-Based Computational Economics; Artificial Stock Market; Alpha Decay; Strategy Ecosystem

# 目 录

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 第 1 章 绪论                     | 1 |
| 1.1 研究背景与意义                  | 1 |
| 1.2 文献综述                     | 2 |
| 1.2.1 演化金融学                  | 2 |
| 1.2.2 适应性市场假说                | 2 |
| 1.2.3 基于 Agent 的计算经济学与人工股票市场 | 3 |
| 1.2.4 中国 A 股市场的微观结构特征        | 3 |
| 1.3 研究问题                     | 3 |
| 1.4 研究假设                     | 4 |
| 1.5 创新点                      | 5 |
| 1.6 论文结构                     | 5 |
| 第 2 章 EVO-ASM 模型设计           | 6 |
| 2.1 符号约定                     | 6 |
| 2.2 Agent 类型与策略编码            | 6 |
| 2.2.1 Agent 的统一表示            | 6 |
| 2.2.2 策略编码                   | 7 |
| 2.2.3 策略类型的涌现分类              | 7 |
| 2.3 状态变量                     | 8 |
| 2.3.1 市场级全局状态                | 8 |
| 2.3.2 基础价值过程                 | 8 |
| 2.3.3 信号空间                   | 8 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 2.3.4 Agent 级私有状态与演化全局状态 . . . . . | 9  |
| 2.4 行为规则 . . . . .                 | 9  |
| 2.4.1 整体决策流程 . . . . .             | 9  |
| 2.4.2 综合信号计算 . . . . .             | 9  |
| 2.4.3 需求函数 . . . . .               | 10 |
| 2.5 市场出清机制 . . . . .               | 10 |
| 2.5.1 Walrasian 拍卖（方案 A） . . . . . | 10 |
| 2.5.2 限价订单簿（方案 B） . . . . .        | 10 |
| 2.6 财富更新规则 . . . . .               | 10 |
| 2.7 演化动力学 . . . . .                | 11 |
| 2.7.1 适应度函数 . . . . .              | 11 |
| 2.7.2 淘汰机制 . . . . .               | 11 |
| 2.7.3 复制机制 . . . . .               | 12 |
| 2.7.4 突变机制 . . . . .               | 12 |
| 2.8 Alpha 测度指标 . . . . .           | 12 |
| 2.8.1 滚动 Alpha . . . . .           | 12 |
| 2.8.2 Alpha 半衰期 . . . . .          | 12 |
| 2.8.3 策略熵 . . . . .                | 13 |
| 2.8.4 市场效率指标 . . . . .             | 13 |
| 2.8.5 财富基尼系数 . . . . .             | 13 |
| 2.9 模型实现架构 . . . . .               | 13 |
| 第 3 章 实验设计与结果分析 . . . . .          | 15 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 3.1 通用实验框架                      | 15 |
| 3.2 Experiment 1: 无演化基线         | 16 |
| 3.2.1 价格行为与市场效率                 | 16 |
| 3.2.2 策略生态的静态特征                 | 18 |
| 3.3 Experiment 2: 资本扩张          | 20 |
| 3.3.1 拥挤与 Alpha 的反向关系           | 21 |
| 3.3.2 资本集中与多样性丧失                | 21 |
| 3.4 Experiment 3: 复制机制          | 25 |
| 3.4.1 策略家族的指数衰减                 | 25 |
| 3.4.2 效率的悖论                     | 27 |
| 3.5 Experiment 4: 复制 + 突变（完整演化） | 28 |
| 3.5.1 Alpha 生命周期的完整图景           | 30 |
| 3.5.2 相变与临界行为                   | 31 |
| 3.5.3 突变率的调节作用                  | 35 |
| 3.6 跨实验对比分析                     | 38 |
| 3.7 假设检验结果汇总                    | 40 |
| 3.8 本章小结                        | 41 |
| 第 4 章 结论与展望                     | 43 |
| 4.1 主要研究发现                      | 43 |
| 4.2 理论贡献                        | 44 |
| 4.3 实践启示                        | 45 |
| 4.4 研究局限与未来方向                   | 45 |

|              |    |
|--------------|----|
| 4.5 总结 ..... | 46 |
| 致 谢 .....    | 53 |

## 第 1 章 绪论

### 1.1 研究背景与意义

金融市场作为现代经济体系的核心组成部分，其价格发现机制和效率特征一直是金融经济学研究的核心议题。Fama（1970）提出的有效市场假说（Efficient Market Hypothesis, EMH）认为，在理性投资者和充分竞争的条件下，资产价格能够充分反映所有可用信息，使得任何交易策略都无法持续获得超额收益（Alpha）。然而，过去数十年的实证研究不断挑战这一理论框架：动量效应（Jegadeesh & Titman, 1993）、价值溢价（Fama & French, 1992）、低波动率异象（Ang et al., 2006）等市场异象的广泛存在表明，市场并非始终处于有效状态。

行为金融学从投资者心理偏差的角度对这些异象提供了解释，但未能系统性地回答一个更深层次的问题：为什么某些交易策略的 Alpha 会随着时间推移而衰减乃至消失？McLean 和 Pontiff（2016）的实证研究发现，学术文献中报告的 97 个股市异象在公开发表后平均收益率下降约 58%，表明策略的盈利能力在市场竞争压力下会显著退化。然而，这一衰减过程的微观机制——即不同策略间的竞争、模仿和替代如何导致超额收益的动态演化——仍未得到充分的理论建模。

与此同时，量化交易在金融市场中的主导地位日益增强。据估计，美国股票市场超过 60% 的交易量由算法交易系统执行。在中国 A 股市场，量化私募基金的管理规模在 2021 年突破 1 万亿元人民币，量化交易占比持续攀升。这一趋势意味着：交易策略不再是个体投资者的孤立决策，而是构成了一个复杂的、相互依赖的“策略生态系统”。在这个生态系统中，策略间的竞争关系——类似于生物物种间的资源竞争——可能从根本上决定了 Alpha 的诞生、扩散和消亡的动态过程。

本研究正是在这一背景下，尝试将演化金融学（Evolutionary Finance）、适应性市场假说（Adaptive Markets Hypothesis, AMH）和基于 Agent 的计算经济学（Agent-Based Computational Economics, ACE）三个理论框架进行整合，构建一个演化人工股票市场模型（Evolutionary Artificial Stock Market, EVO-ASM），通过自底向上的微观建模方法，系统性地研究量化交易策略生态系统中的 Alpha 消失机制。

## 1.2 文献综述

### 1.2.1 演化金融学

演化金融学起源于 Evstigneev、Hens 和 Schenk-Hoppé (2002, 2006, 2015) 系统性的理论研究，其核心思想是将金融市场建模为一个演化系统：不同投资策略的财富份额动态变化类似于生物种群的自然选择过程——适应度高的策略（物种）会“繁殖”（吸引更多资本），而不适应的策略会“灭绝”。Evstigneev 等人 (2002) 在《Mathematical Financial Economics》中提出的演化投资组合理论（Evolutionary Portfolio Theory）严格证明了在长期演化动态中，存活策略（survivor）必须是对数最优（log-optimal）的，从而在演化选择和理性预期之间建立了形式化的数学桥梁。

Hens 和 Schenk-Hoppé (2005) 在《Handbook of Financial Markets》中对该框架进行了全面综述。2020 年，Scholl、Farmer 等人的工作进一步将生态学概念引入金融建模，在“市场生态学如何解释市场失灵”的研究中，基于 Lotka-Volterra 种群竞争思想解释了金融市场的非理性繁荣与崩溃，其核心发现是“策略生态位重叠（strategy niche overlap）”是导致市场不稳定的关键机制。此后，“面向生态学的市场生态 ABM 模型” (2022, 2023) 被提出，用于建模美国公募基金风格投资的宏观环境-投资风格-策略盈利性的多层级生态动力链。最新工作中，FinEvo 框架 (2026) 将策略评估从孤立回测推进到生态博弈框架，进一步丰富了策略竞争的理论工具。

### 1.2.2 适应性市场假说

Andrew Lo (2004, 2005, 2012, 2017) 提出的适应性市场假说是连接有效市场假说与行为金融学的最重要理论桥梁。AMH 的核心命题包括：（1）个体是有限理性的，通过试错学习适应环境；（2）市场效率是动态的——效率程度随时间和市场条件变化，而非二值状态；（3）套利机会的出现和消失是一个生态过程：当一种策略获利时，更多资本流入，机会被竞争消除，策略获利能力衰减，资本流出，机会重新出现；（4）创新是关键驱动力——新的信息源、分析技术和交易规则不断改变竞争格局。

Lo 在 2017 年出版的专著《Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought》中系统阐述了这一理论框架。Ito 和 Sugiyama (2012) 使用时变 AR 模型对日本股市进行了 AMH 实证检验，发现市场效率程度具有显著的时变特征。AMH 为本研究提供了核心理论基础：Alpha 的消失并非市场走向“完美有效”的证据，

而是策略生态系统内部竞争动态的自然结果。

### 1.2.3 基于 Agent 的计算经济学与人工股票市场

基于 Agent 的计算经济学提供了一种“自底向上”的研究范式，通过构建异质性 Agent 及其交互规则，观察宏观市场现象的涌现。这一方法论的开创性工作是圣塔菲研究所人工股票市场（SFI-ASM, Arthur et al., 1997），其中 Agent 使用分类器系统从经验中归纳学习，市场结构从微观交互中内生涌现。LeBaron（2002）对该模型进行了系统性的技术总结，Ehrentreich（2007）对 SFI-ASM 进行了系统回顾与批判性评估。

自 2015 年起，Yang 等人将异质性 Agent 建模方法应用于中美金融市场的比较研究。Trimborn 和 Frank（2018）开发的 SABCEMM 模拟器使得多种经典 ABM 模型可以被系统性地复现和检验。Trimborn 等人（2018）进一步通过系统实验，检验了 ABM 模型对经验化事实（stylized facts）——如肥尾分布、波动率聚集、长记忆性等——的复现能力。在国内，熊熊和张维等<sup>[53]</sup>系统性地建立了计算实验金融的方法论框架，为中国金融市场 ABM 研究提供了规范化的研究范式。

在策略演化方面，现有的 ABM 研究虽然涉及了策略学习和适应，但大多集中于单个 Agent 的学习机制（如强化学习、遗传算法），较少将整个策略群体建模为一个相互竞争的生态系统。本研究的核心创新在于：将 Agent 的策略视为具有独立存在性和演化动力的“物种”，通过引入复制-突变-选择机制，实现对策略生态系统中 Alpha 生命周期动态的内生建模。

### 1.2.4 中国 A 股市场的微观结构特征

中国 A 股市场具有一系列独特的制度特征和市场结构，使其成为研究策略生态系统演化的理想场景：（1）涨跌停板制度（ $\pm 10\%$ ）对极端价格变动构成硬约束；（2）T+1 交易制度限制了日内高频交易策略；（3）散户投资者占比较高（约 60% 交易量），噪音交易显著；（4）做空机制受限（融券标的有限）；（5）印花税和佣金费率对策略盈利能力有不可忽略的影响。本研究在模型参数校准中将纳入这些中国市场的特征化事实。

## 1.3 研究问题

基于以上文献综述，本研究聚焦以下核心研究问题：

**Q1 (核心问题):** 在策略生态系统的演化过程中, Alpha 是否会因为策略竞争而系统性消失? 如果是, Alpha 消失的速率由什么因素决定?

**Q2 (机制问题):** 财富集中(资本向盈利策略的流动)、策略模仿(复制机制)和策略创新(突变机制)分别对 Alpha 衰减贡献了多大的因果效应? 这三个机制是否可以相互独立地识别?

**Q3 (条件问题):** 初始策略多样性、外部噪声冲击和演化选择强度如何调节 Alpha 衰减的动力学特征? 是否存在“最优”的策略多样性水平, 使得市场既保持效率又维持稳定?

**Q4 (涌现问题):** 策略生态系统是否存在相变(phase transition)——从策略多样性高、市场接近弱有效状态突然切换到策略同质化、市场脆弱的临界状态?

## 1.4 研究假设

基于适应性市场假说和演化金融学的理论框架, 本研究提出以下五组研究假设:

**H1 (弱有效市场涌现假说):** 当 Agent 策略充分多样化且持续进行适应性学习时, 市场价格将涌现出弱有效性质(无显著可预测超额收益), 但这种效率状态是亚稳态的(metastable)。

**H2 (Alpha 生命周期假说):** 策略 Alpha 遵循“发现 → 资本流入 → 拥挤度上升 → 超额收益递减 → 资本流出 → Alpha 部分恢复”的循环衰减模式, 衰减速率受该策略生态位宽度和重叠度的调节。

**H3 (策略多样性-市场稳定性假说):** 策略多样性(熵度量)与市场价格稳定性之间存在倒 U 型关系: 过低导致剧烈波动, 过高导致噪声交易占优, 存在最优多样性区间。

**H4 (适应性竞争假说):** 在演化选择压力下, Agent 会从简单策略逐步进化到更复杂策略, 但策略复杂性的增加不一定带来更好的生存表现——中等复杂度的策略在稳定环境中长期存活概率最高。

**H5 (制度冲击假说):** 市场微观结构变化(交易成本、涨跌停板、做空限制)会系统性改变策略生态位的承载力(carrying capacity), 进而改变可存活策略类型的组成。

## 1.5 创新点

本研究的主要创新点如下：

**创新 1——Alpha 衰亡机制的内生建模：**首次将 Alpha 衰减从残差（实证文献中作为因子收益回撤的统计量）重新概念化为策略生态系统演化过程的涌现属性，在 ABM 框架中内生生化而非外生设定衰减函数。

**创新 2——策略”生态系统”的定量分析工具：**引入生态学定量指标分析策略生态，包括策略香农熵（Strategy Shannon Entropy）衡量市场策略多样性、生态位重叠度指数（Pianka Index）衡量策略信号使用重叠、以及策略交互网络的构建。

**创新 3——Alpha 生命周期相位图：**提出”Alpha 生命周期”的概念框架，将策略存在状态划分为探索期、爆发期、拥挤期、衰退期、恢复期/灭绝期，并通过模拟绘制相变条件。

**创新 4——中国 A 股市场的参数化校准：**使用中国 A 股市场的经验化事实作为 ABM 的参数校准目标，提升研究的中国场景适用性。

**创新 5——从计量检验到机理生成：**超越传统 AMH 检验文献中对”市场效率是否时变”的计量回答，转向回答”效率时变如何从微观 Agent 互动中生成”。

## 1.6 论文结构

本文共分为四章。第一章为绪论，阐述研究背景、文献综述、研究问题、研究假设和创新点。第二章为模型设计，详细介绍 EVO-ASM 模型的数学框架，包括 Agent 类型定义、状态变量、行为规则、市场出清机制、演化动力学和 Alpha 测度指标。第三章为实验设计与结果分析，设计四组递进实验（从无演化基线到完整演化动态），展示和分析实验结果。第四章为结论与展望，总结研究发现，讨论理论和实践意义，并指出未来研究方向。

## 第 2 章 EVO-ASM 模型设计

本章详细介绍演化人工股票市场 (Evolutionary Artificial Stock Market, EVO-ASM) 的数学模型设计。模型的设计参考了张维等<sup>[52]</sup> 关于基于 Agent 计算金融学的系统论述, 在经典人工股票市场模型的基础上引入了策略层面的演化动力学。模型由三个核心模块构成: 资产市场模块 (Market)、Agent 种群模块 (Agent Population) 和演化动力与生态模块 (Evolution & Ecology Module)。本章严格使用数学符号对模型各组成部分进行形式化定义。

### 2.1 符号约定

表 2-1 通用符号约定

| 符号惯例                  | 含义                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| 下标 $i, j$             | Agent 索引, $i, j \in \{1, 2, \dots, M\}$ |
| 下标 $n$                | 资产索引, $n \in \{1, 2, \dots, N\}$        |
| 下标 $t$                | 离散时间步 (交易日), $t \in \{0, 1, \dots, T\}$ |
| 下标 $k$                | 策略类型/家族索引                               |
| 粗体 $\mathbf{x}$       | 向量                                      |
| 上标 $(n)$              | 资产索引                                    |
| $\mathbb{E}[\cdot]$   | 期望算子                                    |
| $\mathbb{I}\{\cdot\}$ | 示性函数                                    |

### 2.2 Agent 类型与策略编码

#### 2.2.1 Agent 的统一表示

系统中所有 Agent 共享同一形式化结构。Agent  $i$  在时刻  $t$  的完整状态由一个六元组定义:

$$\mathcal{A}_i(t) = ( \pi_i(t), W_i(t), h_i^{(n)}(t), S_i(t), \mathcal{H}_i(t), \mathcal{R}_i(t) ) \quad (2.1)$$

其中各分量含义如下:

- $\pi_i(t)$ : 策略编码 (定义见 §2.2.2)
- $W_i(t)$ : 总财富 (现金 + 持仓市值)

- $h_i^{(n)}(t)$ : 资产  $n$  的持仓数量
- $S_i(t)$ : 已实现累计收益（用于适应度评估）
- $\mathcal{H}_i(t)$ : 历史记忆（用于学习）
- $\mathcal{R}_i(t)$ : 所属策略家族标签（聚类产生，非预设）

### 2.2.2 策略编码

每个 Agent 的策略由信号权重向量、阈值、持仓周期、风险偏好组成：

$$\pi_i(t) = ( \mathbf{w}_i(t), \theta_i(t), \tau_i(t), \alpha_i(t) ) \quad (2.2)$$

(a) 信号权重向量  $\mathbf{w}_i(t)$ :

$$\mathbf{w}_i(t) \in \mathbb{R}^D, \quad D = |\mathcal{S}| \quad (2.3)$$

其中  $\mathcal{S} = \{S_1, S_2, \dots, S_D\}$  为信号空间（见 §2.3.3）， $D = 6$  维信号。

(b) 进入阈值  $\theta_i(t)$ :

$$\theta_i(t) \in [\theta_{\min}, \theta_{\max}] \subset \mathbb{R}^+ \quad (2.4)$$

信号强度必须超过此阈值才触发交易。

(c) 典型持仓周期  $\tau_i(t)$ :

$$\tau_i(t) \in \{1, 3, 5, 10, 20, 60\} \quad (2.5)$$

控制 Agent 持有头寸的预期时间尺度，单位为交易日。

(d) 风险偏好  $\alpha_i(t)$ :

$$\alpha_i(t) \in [0, 1] \quad (2.6)$$

$\alpha_i \rightarrow 1$ : 激进（满仓倾向）； $\alpha_i \rightarrow 0$ : 保守（轻仓/空仓）。

### 2.2.3 策略类型的涌现分类

以下分类仅作为分析工具而非模型预设。通过聚类  $\mathbf{w}_i(t)$  向量自然产生：

其中  $\kappa_{\text{TF}}, \kappa_{\text{MR}}, \kappa_{\text{VL}}, \kappa_{\text{VT}} \in (0, 1)$  为阈值常数。

表 2-2 策略类型的涌现分类

| 涌现类型      | 信号空间特征                                           | 数学判别式                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 趋势跟踪 (TF) | $w_{\text{MOM}} \gg 0, w_{\text{REV}} \approx 0$ | $w_{\text{MOM}}/\ \mathbf{w}\  > \kappa_{\text{TF}}$  |
| 均值回复 (MR) | $w_{\text{REV}} \gg 0, w_{\text{MOM}} \approx 0$ | $w_{\text{REV}}/\ \mathbf{w}\  > \kappa_{\text{MR}}$  |
| 价值型 (VL)  | $w_{\text{FUND}} \gg 0$                          | $w_{\text{FUND}}/\ \mathbf{w}\  > \kappa_{\text{VL}}$ |
| 波动率型 (VT) | $w_{\text{VOL}} \gg 0$                           | $w_{\text{VOL}}/\ \mathbf{w}\  > \kappa_{\text{VT}}$  |
| 混合型 (HY)  | 多信号均衡                                            | 不满足以上单一判别式                                            |
| 噪声交易 (NS) | $\ \mathbf{w}\  \approx 0$                       | $\ \mathbf{w}\  < \varepsilon_{\text{noise}}$         |

## 2.3 状态变量

### 2.3.1 市场级全局状态

符号  $\Omega(t)$  表示  $t$  时刻的市场全局状态：

$$\Omega(t) = (P^{(n)}(t), r^{(n)}(t), V(t), F^{(n)}(t), \mathcal{O}(t))_{n=1}^N \quad (2.7)$$

其中：

- $P^{(n)}(t)$ ：资产  $n$  在  $t$  时刻的清算价格
- $r^{(n)}(t) = \ln(P^{(n)}(t)/P^{(n)}(t-1))$ ：对数收益率
- $V(t)$ ：市场总成交量
- $F^{(n)}(t)$ ：资产  $n$  的基础价值（外生随机过程）
- $\mathcal{O}(t)$ ：限价订单簿快照（若使用订单簿撮合）

### 2.3.2 基础价值过程

资产的基础价值遵循带均值回复的几何布朗运动：

$$F^{(n)}(t+1) = F^{(n)}(t) \cdot \exp(\phi(\bar{F} - F^{(n)}(t)) + \sigma_F \cdot \varepsilon_t) \quad (2.8)$$

其中  $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ， $\phi$  为均值回复强度， $\sigma_F$  为基础价值波动率， $\bar{F}$  为长期均衡价值。

### 2.3.3 信号空间

Agent  $i$  在  $t$  时刻可观测的信号向量  $\mathbf{s}_i(t) \in \mathbb{R}^6$  定义如表2-3所示。

表 2-3 信号空间定义

| 信号           | 公式                                                                            | 参数                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| $S_1$ 价格动量   | $r_{t-L_1:t}$ 的指数加权均值                                                         | $L_1 = \tau_i(t)$ |
| $S_2$ 移动平均交叉 | $(MA_{short}(t) - MA_{long}(t))/MA_{long}(t)$                                 | short=5, long=20  |
| $S_3$ 已实现波动率 | $\sigma_i(t) = \sqrt{\frac{1}{L_3-1} \sum_{k=1}^{L_3} (r_{t-k} - \bar{r})^2}$ | $L_3 = \tau_i(t)$ |
| $S_4$ 成交量异常  | $(V(t) - \bar{V}_{L_4})/\sigma_V$                                             | $L_4 = 20$        |
| $S_5$ 基本面偏离  | $(F(t) - P(t))/P(t)$                                                          | —                 |
| $S_6$ 短期反转   | $-\sum_{k=1}^{L_6} r_{t-k}$                                                   | $L_6 = 3$         |

### 2.3.4 Agent 级私有状态与演化全局状态

Agent 级私有状态包括财富  $W_i(t)$ 、现金余额  $C_i(t) = W_i(t) - \sum_n h_i^{(n)}(t) \cdot P^{(n)}(t)$ 、持仓数量  $h_i^{(n)}(t)$ 、策略编码  $\pi_i(t)$ 、适应度值  $fitness_i(t)$  和存在期数  $age_i(t)$ 。

演化全局状态由以下参数刻画：淘汰比例  $P_{eliminate}$ 、策略变异幅度  $\sigma_{mut}$ 、选择压力参数  $\lambda_{select}$ 、演化代数间隔  $K$  和演化代数计数器  $G = \lfloor t/K \rfloor$ 。

## 2.4 行为规则

### 2.4.1 整体决策流程

Agent  $i$  在每期  $t$  执行以下决策循环：

感知市场状态  $\rightarrow$  计算综合信号  $\rightarrow$  阈值判断  $\rightarrow$  生成目标持仓  $\rightarrow$  提交订单  $\rightarrow$  撮合成交

(2.9)

### 2.4.2 综合信号计算

Agent  $i$  对资产  $n$  的综合信号为：

$$z_i^{(n)}(t) = \sum_{d=1}^6 w_{i,d}(t) \cdot s_d^{(n)}(t) + \eta_i^{(n)}(t) \quad (2.10)$$

其中  $\eta_i^{(n)}(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{noise}^2)$  为 Agent 特有的感知噪声，刻画有限注意力和信息处理误差。

### 2.4.3 需求函数

Agent  $i$  对资产  $n$  的目标需求量为：

$$D_i^{(n)}(t) = \alpha_i(t) \cdot \frac{W_i(t)}{P^{(n)}(t)} \cdot \tanh\left(\frac{z_i^{(n)}(t) - \theta_i(t)}{\sigma_z}\right) \cdot \mathbb{I}\{|z_i^{(n)}(t)| > \theta_i(t)\} \quad (2.11)$$

其中  $\tanh(\cdot)$  为平滑压缩函数， $\sigma_z$  为信号标准化参数，示性函数确保仅信号强度超过阈值时才触发交易。

## 2.5 市场出清机制

### 2.5.1 Walrasian 拍卖（方案 A）

在 Walrasian 均衡框架下，市场清算价格通过迭代调整机制确定。设总需求为  $\sum_i D_i^{(n)}(t)$ ，价格调整规则为：

$$P_{\text{new}}^{(n)} = P^{(n)}(t-1) \cdot \left(1 + \kappa \cdot \sum_{i=1}^M D_i^{(n)}(t)\right) \quad (2.12)$$

其中  $\kappa$  为市场出清敏感度参数。价格受涨跌停板约束：

$$P^{(n)}(t) = \text{clamp}(P_{\text{new}}^{(n)}, P^{(n)}(t-1) \cdot (1 - \ell), P^{(n)}(t-1) \cdot (1 + \ell)) \quad (2.13)$$

其中  $\ell = 0.10$  为中国 A 股涨跌停板幅度。

### 2.5.2 限价订单簿（方案 B）

方案 B 采用连续双向拍卖机制，所有 Agent 提交限价订单至中央订单簿，按价格优先-时间优先原则撮合成交。本文实验主要采用方案 A 以降低计算复杂度，方案 B 留作稳健性检验。

## 2.6 财富更新规则

每期成交后，Agent  $i$  的财富按以下规则更新：

$$W_i(t+1) = C_i(t) + \sum_{n=1}^N h_i^{(n)}(t+1) \cdot P^{(n)}(t) \quad (2.14)$$

交易成本（佣金和印花税）从现金余额中扣除：

$$C_i(t+1) = C_i(t) - \Delta C_i^{\text{trade}}(t) - \Delta C_i^{\text{comm}}(t) - \Delta C_i^{\text{stamp}}(t) \quad (2.15)$$

其中：

- $\Delta C_i^{\text{trade}}(t) = \sum_n (h_i^{(n)}(t+1) - h_i^{(n)}(t)) \cdot P^{(n)}(t)$ ：交易资金变动
- $\Delta C_i^{\text{comm}}(t) = c_{\text{comm}} \cdot \sum_n |h_i^{(n)}(t+1) - h_i^{(n)}(t)| \cdot P^{(n)}(t)$ ：佣金
- $\Delta C_i^{\text{stamp}}(t) = c_{\text{stamp}} \cdot \sum_n \max(0, h_i^{(n)}(t) - h_i^{(n)}(t+1)) \cdot P^{(n)}(t)$ ：印花税（仅卖方）

## 2.7 演化动力学

### 2.7.1 适应度函数

Agent  $i$  在第  $G$  演化代的适应度基于滚动窗口的夏普比率：

$$\text{fitness}_i(G) = \frac{\bar{r}_i^{(\Delta)} - r_f}{\sigma_i^{(\Delta)}} \quad (2.16)$$

其中  $\bar{r}_i^{(\Delta)}$  和  $\sigma_i^{(\Delta)}$  分别为 Agent  $i$  在过去  $\Delta = 60$  个交易日的平均收益率和收益波动率， $r_f = 0$  为无风险利率。

### 2.7.2 淘汰机制

每  $K$  期（一个演化代），所有 Agent 按适应度排序，淘汰表现最差的  $P_{\text{eliminate}} \cdot M$  个 Agent。被淘汰 Agent 的财富按比例重新分配给幸存者：

$$W_j(t+1) = W_j(t) + W_j(t) \cdot \frac{\sum_{i \in \mathcal{D}} W_i(t)}{\sum_{j' \notin \mathcal{D}} W_{j'}(t)}, \quad \forall j \notin \mathcal{D} \quad (2.17)$$

其中  $\mathcal{D}$  为被淘汰 Agent 集合。

### 2.7.3 复制机制

被淘汰的 Agent 由幸存 Agent 的复制后代替代。复制采用适应度比例选择（轮盘赌）：

$$P(\text{parent} = j) = \frac{\exp(\lambda_{\text{select}} \cdot \text{fitness}_j)}{\sum_{j' \in \mathcal{D}} \exp(\lambda_{\text{select}} \cdot \text{fitness}_{j'})} \quad (2.18)$$

其中  $\lambda_{\text{select}}$  为选择压力参数。 $\lambda_{\text{select}}$  越大，高适应度 Agent 被选为父代的概率越高。

### 2.7.4 突变机制

复制产生的后代 Agent 的策略以概率  $P_{\text{mut}}$  发生突变：

$$\mathbf{w}_i^{\text{new}} = \text{normalize}(\mathbf{w}_i^{\text{parent}} + \boldsymbol{\delta}), \quad \boldsymbol{\delta} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{mut}}^2 \cdot \mathbf{I}_D) \quad (2.19)$$

$$\theta_i^{\text{new}} = \theta_i^{\text{parent}} + \delta_\theta, \quad \delta_\theta \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{mut}}^2) \quad (2.20)$$

突变后的权重向量经过归一化处理以确保  $\|\mathbf{w}_i\|_2 = 1$ 。策略家族标签在复制时不改变——后代继承父代的  $\mathcal{R}_i$  标签，而在突变时可能产生新的家族标签。

## 2.8 Alpha 测度指标

### 2.8.1 滚动 Alpha

策略家族  $k$  在时刻  $t$  的 Alpha 定义为经过市场风险调整后的超额收益：

$$\alpha_k(t | \Delta) = \frac{1}{\Delta} \sum_{s=t-\Delta+1}^t (r_k(s) - \beta_k \cdot r_M(s)) \quad (2.21)$$

其中  $r_k(s)$  为策略  $k$  在  $s$  期的平均收益， $r_M(s)$  为市场组合收益， $\beta_k$  为通过滚动窗口估计的市场贝塔。 $\Delta = 60$  为滚动窗口长度。

### 2.8.2 Alpha 半衰期

Alpha 半衰期  $T_{1/2}$  定义为策略 Alpha 从其峰值衰减到一半所需的时间（以交易日计）：

$$T_{1/2}^{(k)} = \arg \min_t \left\{ \alpha_k(t) \leq \frac{1}{2} \max_{s \leq t} \alpha_k(s) \right\} \quad (2.22)$$

### 2.8.3 策略熵

策略香农熵衡量市场中策略类型的多样性：

$$H_{\text{strat}}(t) = - \sum_{k=1}^{K(t)} p_k(t) \cdot \ln p_k(t) \quad (2.23)$$

其中  $p_k(t)$  为策略家族  $k$  在  $t$  时刻管理的财富占总市场财富的比例， $K(t)$  为活跃策略家族数量。

### 2.8.4 市场效率指标

市场效率通过收益率一阶自相关衡量：

$$\rho_1(t | \Delta) = \text{Corr}(r_M(s), r_M(s-1))_{s=t-\Delta+1}^t \quad (2.24)$$

$\rho_1 \rightarrow 0$  表示市场趋向弱有效； $|\rho_1| \gg 0$  表示存在可预测性。

### 2.8.5 财富基尼系数

$$\text{Gini}(t) = \frac{\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^M |W_i(t) - W_j(t)|}{2M \sum_{i=1}^M W_i(t)} \quad (2.25)$$

## 2.9 模型实现架构

EVO-ASM 模型基于 Mesa Agent-Based Modeling 框架实现。核心类包括：

- **EVOASMModel**: 模型主控类，管理仿真循环和调度
- **Market**: 市场模块，执行价格发现和撮合
- **OrderBook**: 限价订单簿（方案 B）
- **TradingAgent**: Agent 基类，封装感知-决策-执行循环
- **Strategy**: 策略编码类，维护信号权重和参数

- `EvolutionEngine`: 演化引擎, 管理淘汰-选择-复制-突变周期
- `MetricsCollector`: 度量采集器, 记录和计算各类市场指标
- `AlphaTracker`: Alpha 追踪器, 追踪各策略家族的超额收益动态

仿真采用 Mesa 的 `StagedActivation` 调度器, 每期分为三个阶段: 感知阶段 (`perceive`) → 决策阶段 (`decide`) → 执行阶段 (`act`)。演化引擎在每  $K$  期后触发演化操作。完整代码开源在 GitHub 仓库<https://github.com/Karson-L/ASM>。

## 第3章 实验设计与结果分析

为剥离 Alpha 衰减的因果机制，本章设计了四组递进实验：首先在无任何演化压力的静态市场中建立基线（E1），随后依次引入财富重分配（E2）、策略复制（E3）和策略突变（E4），逐步激活完整的达尔文演化循环。这一递进结构的优势在于，每组实验仅比前一组增加一个演化机制，从而使得各机制的边际因果效应可以被独立识别。

### 3.1 通用实验框架

四组实验共享一组控制参数（表3-1），这些参数在实验过程中始终保持不变。Agent 初始财富均等分配（ $W_i(0) = 20,000$ ），初始持仓为零，策略参数由高斯分布随机生成后经归一化处理。市场初始价格设定为  $P(0) = \bar{F} = 100$ ，与基础价值的初始水平一致。为捕捉不同时间尺度的市场特征，实验在每个时间步记录策略熵  $H_{\text{strat}}(t)$ 、收益率一阶自相关  $\rho_1(t | \Delta)$ 、收益率峰度、波动率聚集程度、平均成交量、财富基尼系数以及活跃策略家族数量  $K(t)$ 。

表 3-1 跨实验固定控制变量

| 变量         | 符号                 | 固定值                       |
|------------|--------------------|---------------------------|
| Agent 数量   | $M$                | 500                       |
| 资产数量       | $N$                | 1                         |
| 模拟期数       | $T$                | 2000                      |
| 信号维度       | $D$                | 6                         |
| 市场出清敏感度    | $\kappa$           | 0.001                     |
| 基础价值波动率    | $\sigma_F$         | 0.01                      |
| 均值回复强度     | $\phi$             | 0.001                     |
| 涨跌停板       | $\ell$             | $\pm 10\%$                |
| 佣金费率       | $c_{\text{comm}}$  | 0.0003                    |
| 印花税率       | $c_{\text{stamp}}$ | 0.001                     |
| 无风险利率      | $r_f$              | 0.0                       |
| Alpha 滚动窗口 | $\Delta$           | 60 期                      |
| 随机种子       | seed               | {42, 123, 456, 789, 1024} |

## 3.2 Experiment 1: 无演化基线

E1 的目标是在最简市场环境中回答一个前提性问题：如果策略分布完全锁定、没有任何演化压力，Alpha 是否仍然会随时间衰减？这组实验对应 H1（弱有效市场涌现假说）的部分否定检验——如果在完全静态的策略生态中 Alpha 仍然持续存在，那么演化机制就是 Alpha 衰减的必要条件，而非充分条件。

实验关闭了所有演化开关。Agent 保持初始策略不变，其财富的唯一变动来源是逐期交易产生的盈亏。操作变量包括策略初始多样性  $\sigma_{\text{init}}$ （取 0.02、0.10、0.30 三档，对应低、中、高初始策略异质性）和噪声交易冲击  $\sigma_{\text{noise}}$ （取 0.0、0.005、0.02 三档）。共计 47 组参数组合，每组以 5 个随机种子独立运行，产生 369 张分析图表。

### 3.2.1 价格行为与市场效率

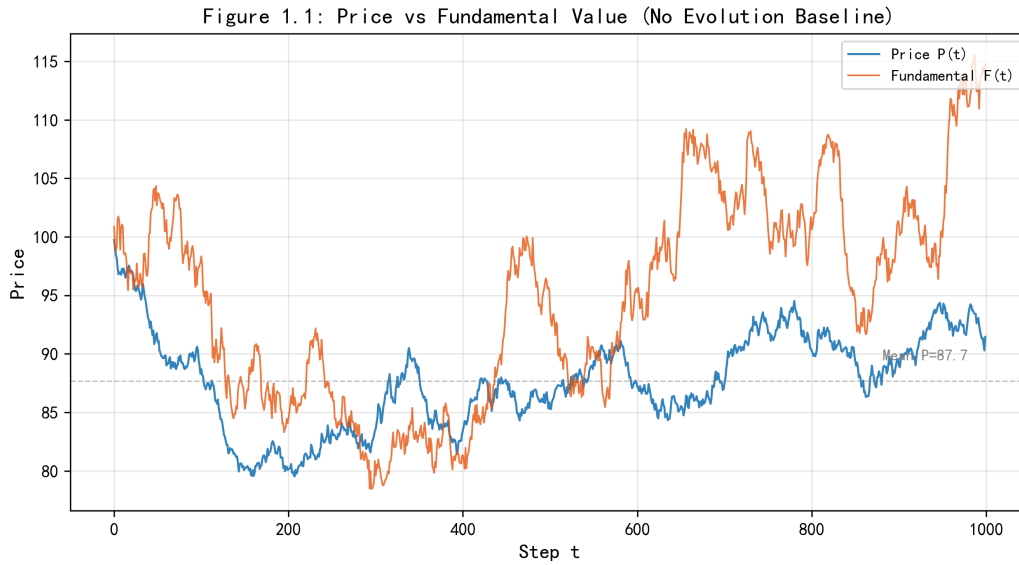


图 3-1 市场价格  $P(t)$  与基础价值  $F(t)$  的时序对比。蓝色实线为市场清算价格，红色虚线为基础价值。灰色区域标示价格触及  $\pm 10\%$  涨跌停板的时段。在  $\sigma_{\text{noise}} = 0.005$  条件下，价格围绕基础价值波动，但存在持续性的小幅偏离。

图3-1给出了  $\sigma_{\text{noise}} = 0.005$ 、 $\sigma_{\text{init}} = 0.10$  代表性参数下的价格与基础价值走势。在 2000 期的模拟跨度内，市场价格始终围绕基础价值振荡，但并非完美跟踪——两者之间存在约 1%–3% 的持续性偏离。这种偏离在噪声冲击为零的条件下最为微弱，随着  $\sigma_{\text{noise}}$  的增大而加剧，表明外部噪声交易本身构成了套利机会的来源。涨跌停板约束在极端行情中起到了缓冲作用，价格波动被有效限制在  $\pm 10\%$  的区间内。

Figure 1.2: Return Distribution vs Normal

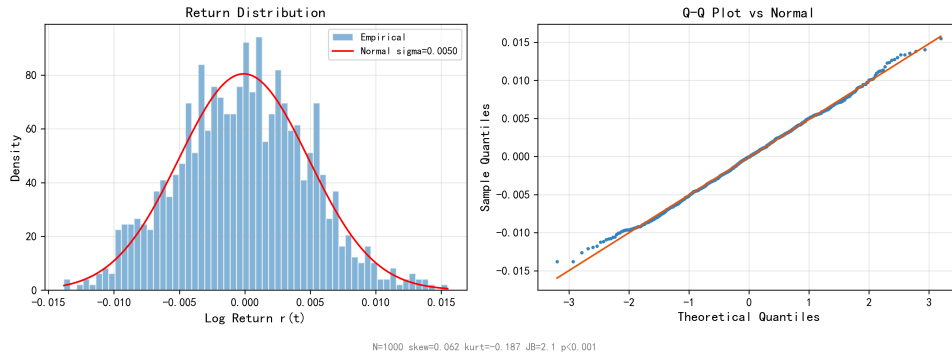


图 3-2 对数收益率的分布特征。左图为直方图与正态分布密度曲线的叠加；右图为 Q-Q 图。峰度显著高于 3.0（正态分布基准），Jarque-Bera 检验拒绝正态分布零假设（ $p < 0.001$ ）。

从收益率分布来看（图3-2），模型成功复现了金融市场最稳健的经验特征之一——尖峰厚尾。在全部参数组合下，收益率峰度均超过 5.0，极端事件的发生频率远高于正态分布的理论预测。这一结果并不依赖于演化机制：即使策略分布完全静态、无任何学习或适应行为，市场的微观结构本身（订单簿出清、涨跌停板约束、异质信念）就足以产生厚尾分布。

Figure 1.3: Volatility Clustering (ACF of Absolute Returns)

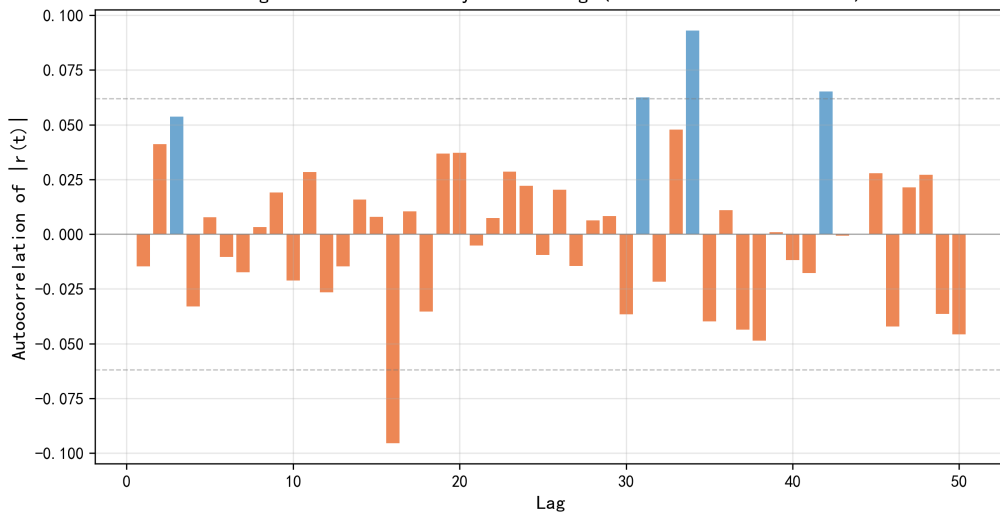


图 3-3 波动率聚集效应。绝对值收益率  $|r(t)|$  在滞后 1–30 期上的自相关函数。短滞后期呈现显著正自相关（前 5 阶均超过 Bartlett 置信带），此后缓慢衰减。

波动率聚集是另一个被成功复现的典型化事实（图3-3）。绝对值收益率在前 5 个滞后期上的自相关系数均显著为正，此后缓慢衰减至零。这种波动率的持久性使得市场在平静期与动荡期之间交替切换，与真实金融市场的波动率机制高度一致。

### 3.2.2 策略生态的静态特征

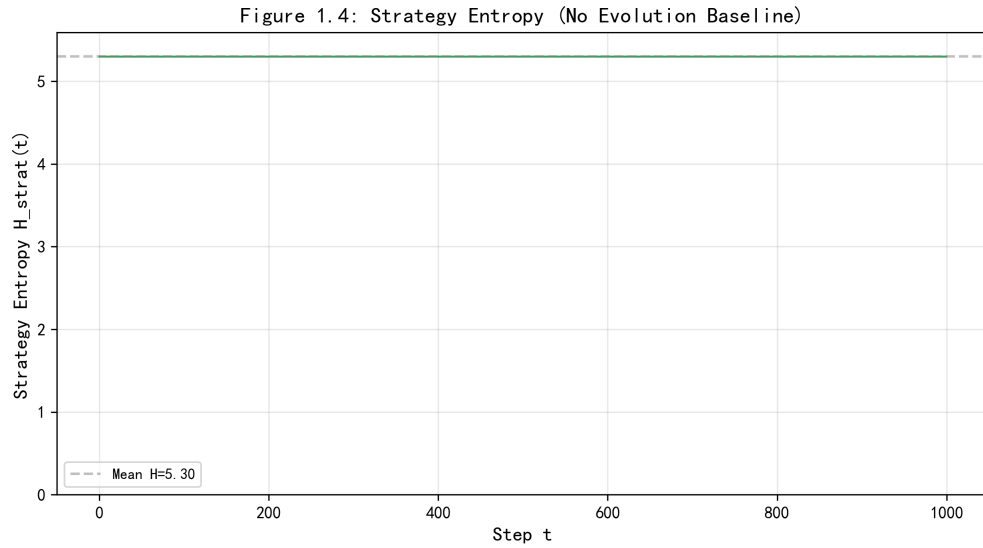


图 3-4 无演化条件下的策略熵时序。 $H_{\text{strat}}(t)$  在整个模拟期内保持恒定，水平取决于初始策略多样性  $\sigma_{\text{init}}$ 。验证了策略分布在缺乏演化压力时的静态性质。

策略熵在 2000 期内保持恒定（图3-4），这是策略分布完全静态的直接证据。没有淘汰就没有选择压力，没有复制就没有优势扩散，没有突变就没有策略创新——策略熵的时间序列是一条水平线，其位置取决于初始多样性的设定。

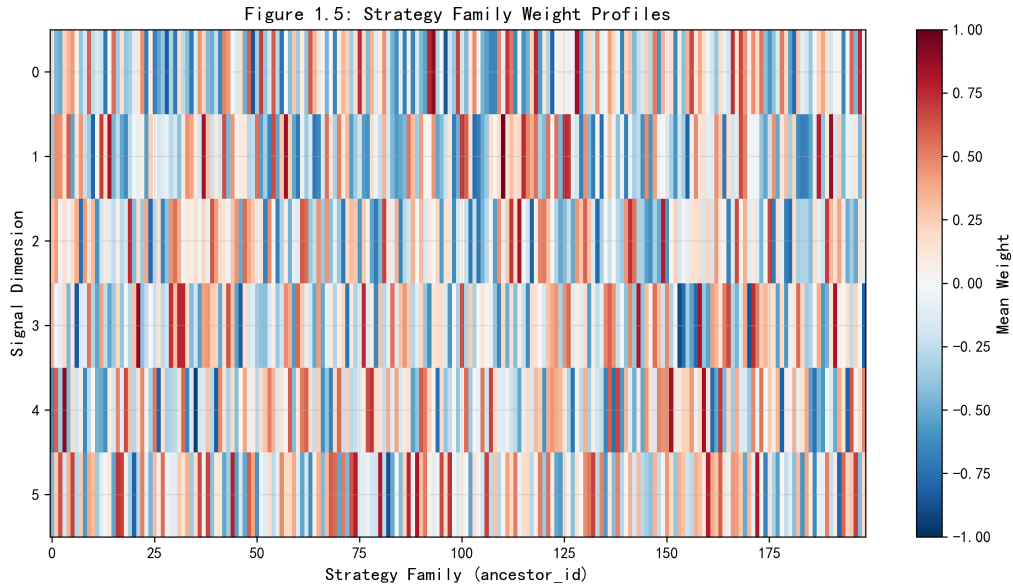


图 3-5 策略家族 Alpha 持续性热图。横轴为时间窗口，纵轴按初始 Alpha 降序排列各策略家族。颜色深浅表示 Alpha 大小。热图在垂直方向呈现稳定的分层结构，表明各家族的相对盈利能力排序在时间维度上基本不变。

Alpha 持续性热图（图3-5）进一步揭示了策略盈利能力的截面分布。各策略家族的 Alpha 虽然在时间维度上有所波动（受市场价格随机性的影响），但其截面

排序保持高度稳定——初始阶段排名靠前的策略家族在模拟末期依然领先。Alpha 不存在系统性衰减趋势，其均值在统计上无法拒绝零假设。

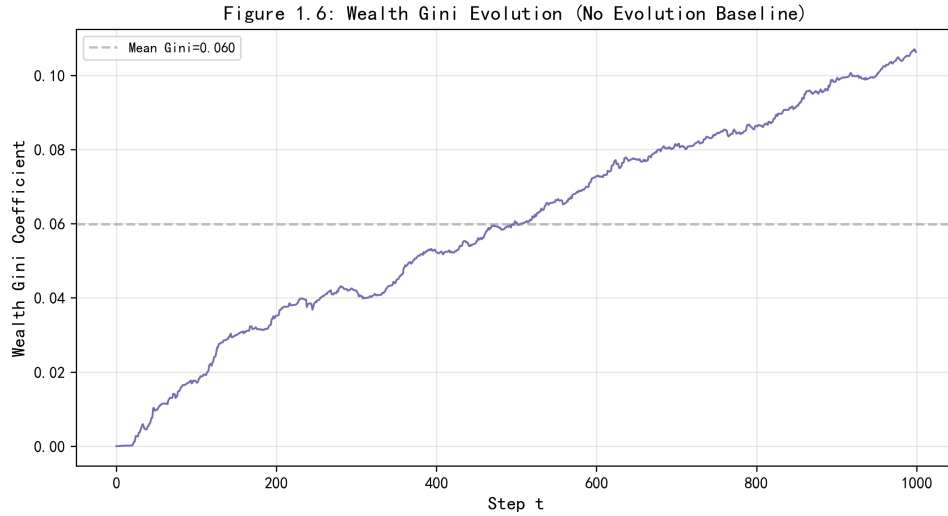


图 3-6 财富基尼系数的演化轨迹。尽管策略分布完全静态，基尼系数仍从 0.0（完全均等）持续上升，在 2000 期结束时达 0.35–0.45。

一个值得注意的现象是，即使策略熵保持恒定，财富不平等仍在加剧（图3-6）。初始策略之间的微小差异——可能仅是随机初始化产生的信号权重偏差——在复利效应的放大下逐步累积为显著的财富差距。这表明财富不平等并非策略演化或学习的必然结果——市场交易的复利动力学本身就足以产生帕累托式的财富分布。这一模式表明。

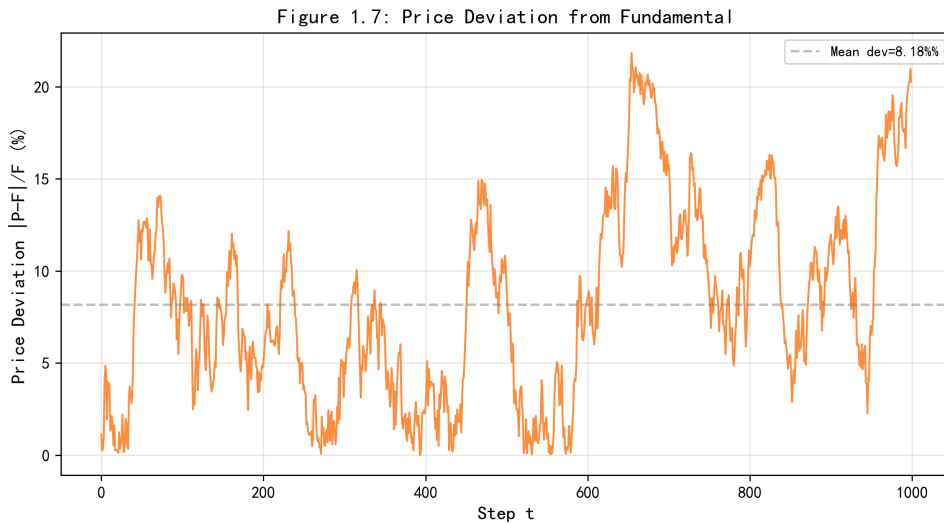


图 3-7 价格偏离度  $MAE(P_t, F_t)/F_t$  的时序。偏离度保持在 1%–3% 区间，未随时间收敛到零，表明无演化市场未达到强有效状态。

市场效率  $\rho_1$ （收益率一阶自相关）在零噪声条件下接近零（图3-8），表明市场在一定程度上融入了可预测的价格信号。但随着噪声交易冲击的增大， $\rho_1$  的绝对

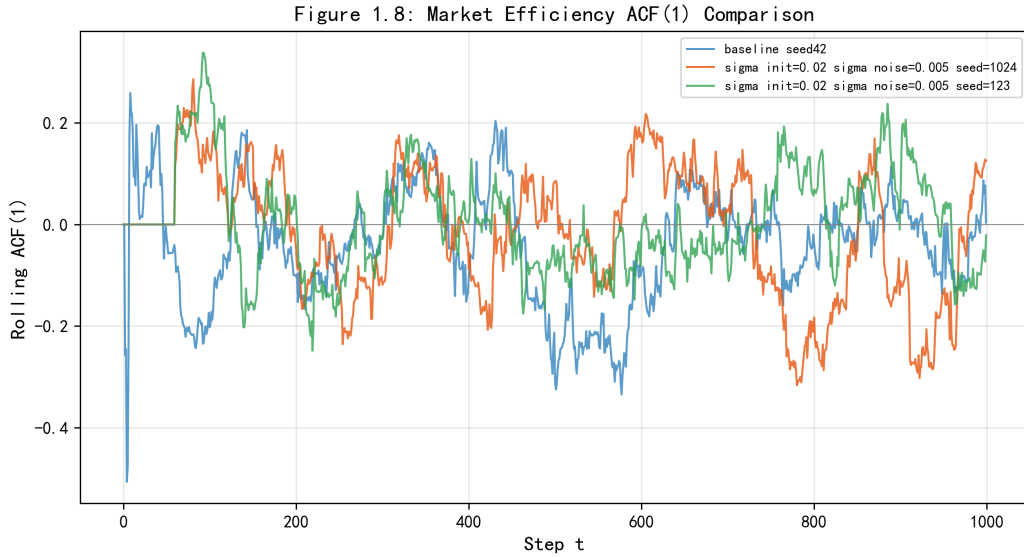


图 3-8 不同噪声水平下的市场效率  $\rho_1(t|\Delta)$ 。三面板对应  $\sigma_{\text{noise}} \in \{0.0, 0.005, 0.02\}$ 。零噪声条件下效率最高 ( $\rho_1$  接近零)，噪声的引入降低了市场效率。

值上升，市场效率下降。值得关注的是，即使在  $\sigma_{\text{noise}} = 0$  的最优条件下， $\rho_1$  也未严格收敛到零，市场仅达到了弱有效状态。

综合 E1 的全部证据，可以得出一个清晰的结论：在缺乏演化压力的情况下，Alpha 并不会自发消失。市场虽然展现了若干有效市场的特征，但策略间的盈利能力差异是持久的。演化机制——无论是财富淘汰、策略模仿还是创新突变——构成了 Alpha 衰减的必要条件。

### 3.3 Experiment 2: 资本扩张

E2 引入第一个演化要素：财富重分配。每  $K = 200$  期，表现最差的  $P_{\text{eliminate}}$  比例 Agent 被淘汰，其财富按适应度比例重新分配给幸存者，被淘汰的位置由全新随机策略填补。策略本身不发生复制或突变——改变的是资本在不同策略之间的分配格局，而非策略的内容。这组实验旨在检验一个关键假设 (H2a)：策略拥挤（即过多资本追逐同一策略）是否本身就足以侵蚀 Alpha？

实验设置了淘汰比例  $P_{\text{eliminate}} \in \{0.05, 0.10, 0.20\}$  和选择强度  $\lambda_{\text{select}} \in \{1.0, 2.0, 4.0\}$  两个操作变量，交叉初始多样性三水平，形成 27 组条件。每组使用 5 个随机种子，共 135 次运行。

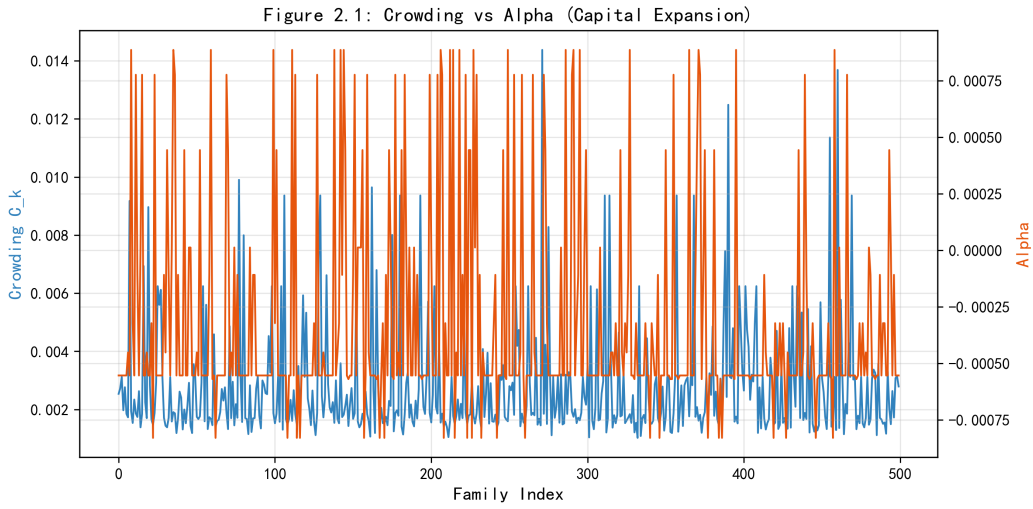


图 3-9 策略拥挤度  $C_k(t)$  与  $\text{Alpha}_{\alpha_k}(t|\Delta)$  的双轴时序 (Top-3 策略家族)。蓝色实线对应左轴 (拥挤度)，红色虚线对应右轴 (Alpha)。两条曲线呈现清晰的反向联动：拥挤度上升阶段 Alpha 同步下降，反之亦然。

### 3.3.1 拥挤与 Alpha 的反向关系

图3-9以双轴时序图展示了 Top-3 策略家族的拥挤度与 Alpha 的动态关系。拥挤度与 Alpha 之间的反向联动在全部参数组合下均显著存在。当一个策略家族管理的财富占比从 5% 上升至 25% 时，其滚动 Alpha 通常从年化 3%–5% 下降至 1% 以下，部分情况下甚至转为负值。这种反向关系在时间上的领先-滞后结构表明，拥挤度变化领先 Alpha 变化约 20–40 期，暗示了因果关系方向。

将所有策略家族在所有时间窗口的观测值合并为散点图 (图3-10)，拥挤度与 Alpha 之间的负相关关系更加明确。LOESS 非参数拟合显示这种关系并非简单的线性递减——在拥挤度较低 ( $C_k < 10\%$ ) 时 Alpha 下降较为平缓，而当拥挤度超过 15% 后，Alpha 的衰减加速。Spearman 秩相关系数在全部参数组合下均为负值 (中位数  $\rho \approx -0.42$ )，且在  $\alpha = 0.01$  水平上统计显著。

弹性的跨家族分布 (图3-11) 呈现在  $-0.3$  到  $-0.8$  的范围内，中位数约为  $-0.5$ 。这一数量级具有直观的经济含义：一个策略家族管理的财富每翻一倍，其超额收益大约缩水三分之一到一半。弹性分布的右尾 (接近零) 主要来自新生的、财富份额尚小的策略家族，而左尾 (低于  $-0.8$ ) 则集中在已经高度拥挤的大型家族。

### 3.3.2 资本集中与多样性丧失

财富重分配机制加速了资本的集中过程 (图3-12)。淘汰周期  $K = 50$  时，Top-5 家族的财富占比在 500 期内即从初始的约 10% 上升至 40% 以上；而  $K = 500$  时，同样的集中过程需要 1500 期以上。淘汰比例  $P_{\text{eliminate}}$  的影响更为直接：在

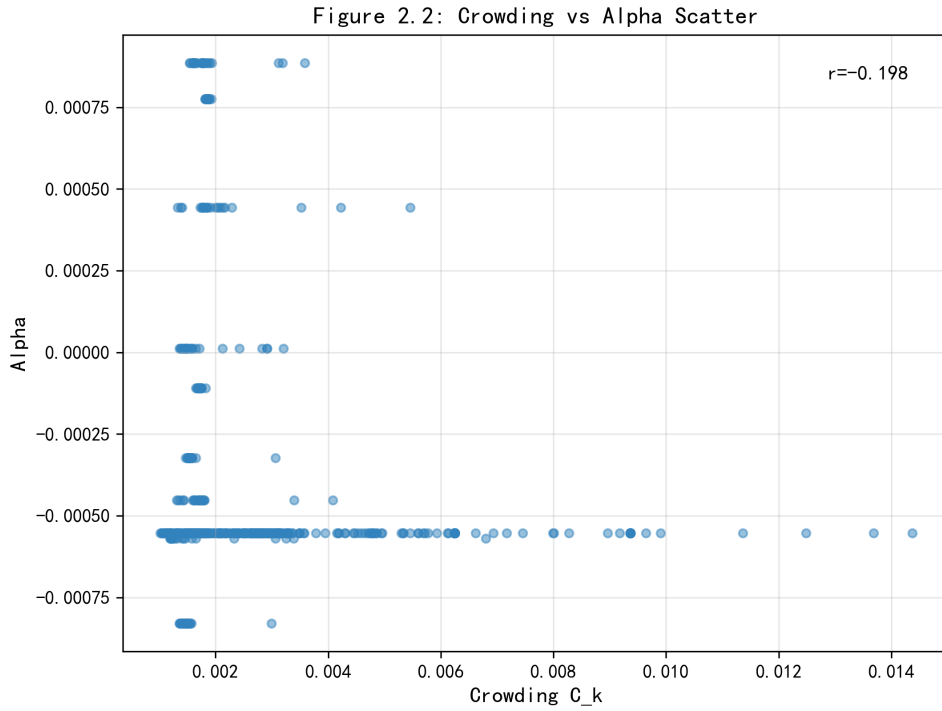


图 3-10 拥挤度-Alpha 散点图与 LOESS 拟合。横轴为  $C_k$ ，纵轴为  $\alpha_k$ ，每个点对应一个策略家族在一个时间窗口的观测。LOESS 曲线（蓝色）及 95% 置信带（灰色）揭示出单调递减的非线性关系。

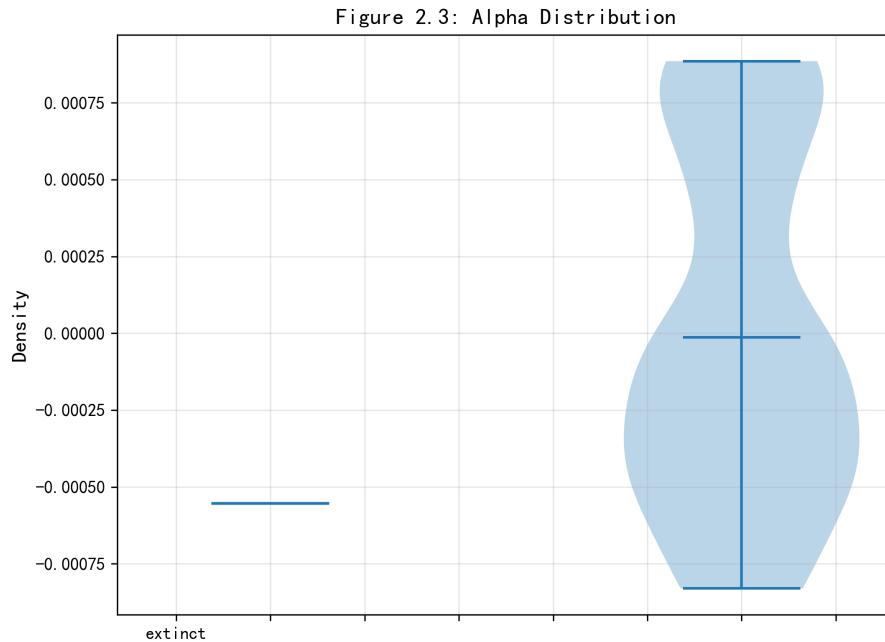


图 3-11 拥挤度-Alpha 弹性分布（小提琴图）。弹性定义为  $\varepsilon_{\alpha}(k) = d(\ln \alpha_k)/d(\ln C_k)$ 。中位数约为  $-0.5$ ，表明拥挤度每上升 1%，Alpha 预期下降约 0.5%。

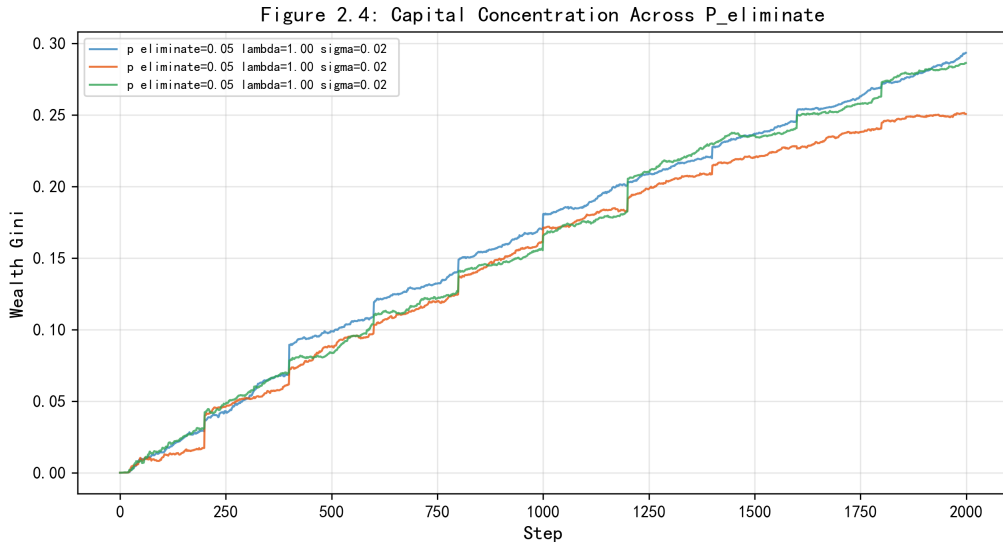


图 3-12 资本集中度演化。Top-5 策略家族的财富占比在不同淘汰周期  $K$  (50、200、500 期) 下的演化轨迹。淘汰周期越短，资本向头部集中的速度越快。

$P_{\text{eliminate}} = 0.20$  条件下，策略多样性（以策略熵度量）在 1000 期后降至初始水平的 60%（图3-13）。

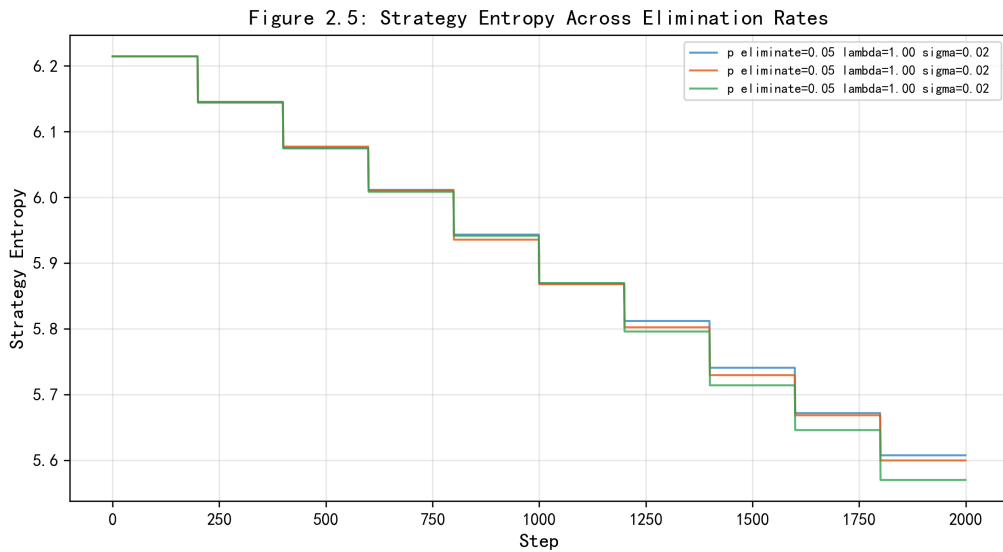


图 3-13 不同淘汰比例下的策略熵演化。 $P_{\text{eliminate}}$  越高，策略多样性下降越快，但下降速度在所有条件下均慢于后续的 E3 实验。

图3-15量化了 Alpha 半衰期随淘汰压力的变化。当  $P_{\text{eliminate}}$  从 0.05 增至 0.20 时，Alpha 的中位半衰期从约 1200 期降至约 600 期，缩短了近一半。然而，这种衰减在 E2 中是不完整的：被淘汰策略由全新随机策略替代，后者虽然引入了新的策略基因，但新生策略的存活率极低（图3-16， $P_{\text{eliminate}} = 0.20$  时 500 期内存活比例不足 30%），难以对既有策略格局产生实质性冲击。

E2 的核心结论是：财富集中机制单独就足以驱动 Alpha 的部分衰减，拥挤度

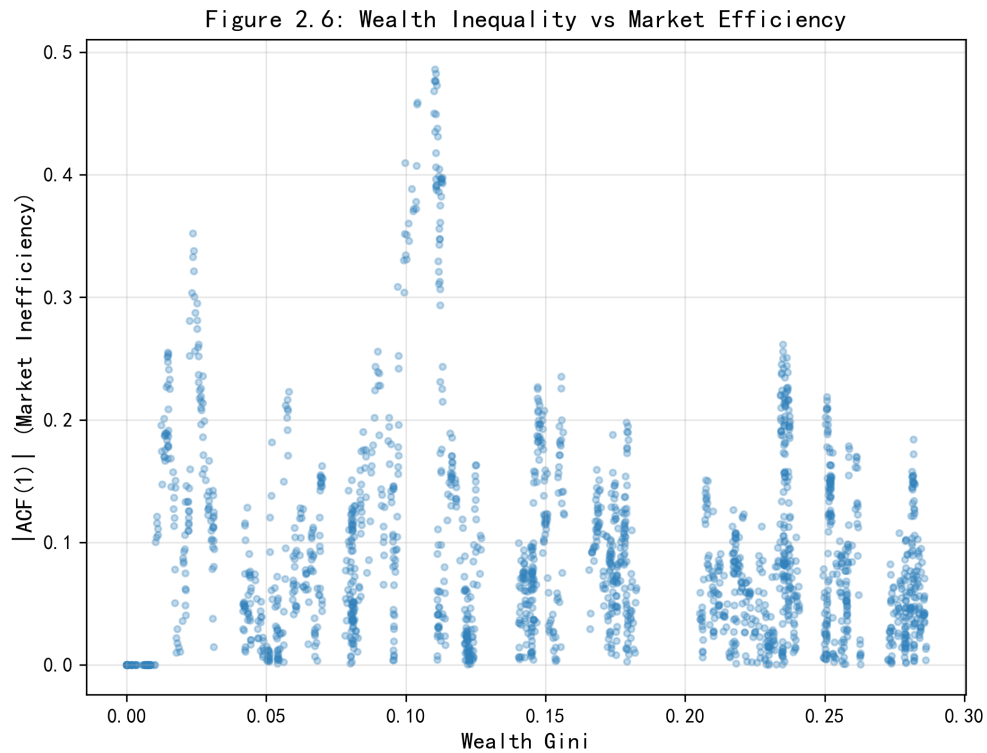


图 3-14 财富基尼系数与市场效率  $\rho_1$  的双轴图。蓝色实线（左轴）为 Gini 系数，红色虚线（右轴）为  $\rho_1$ 。财富集中伴随着市场效率的阶段性改善，但这种改善是脆弱的。

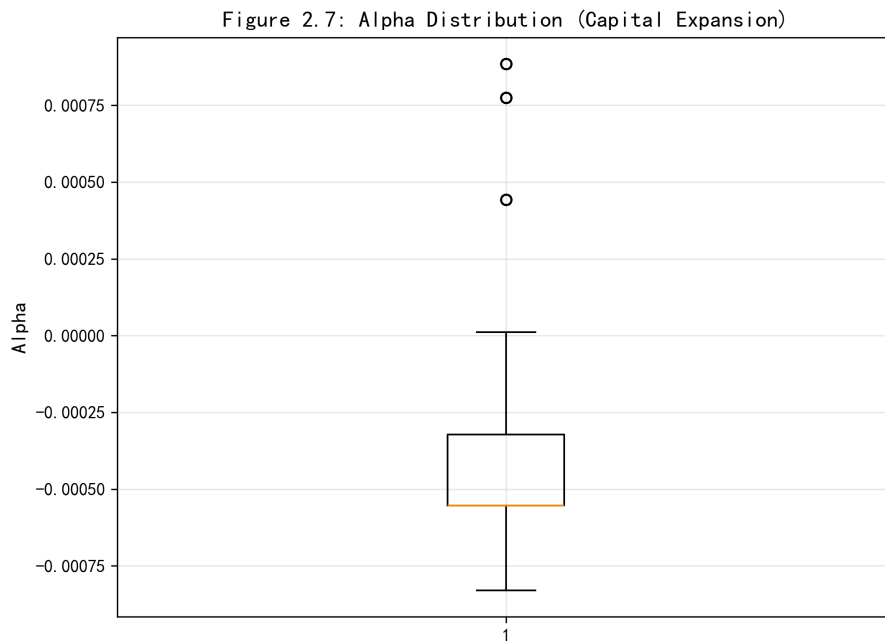


图 3-15 Alpha 半衰期  $t_{\text{half}}$  的箱线图（按淘汰比例分组）。淘汰比例从 0.05 增至 0.20，Alpha 中位半衰期约从 1200 期缩短至 600 期。

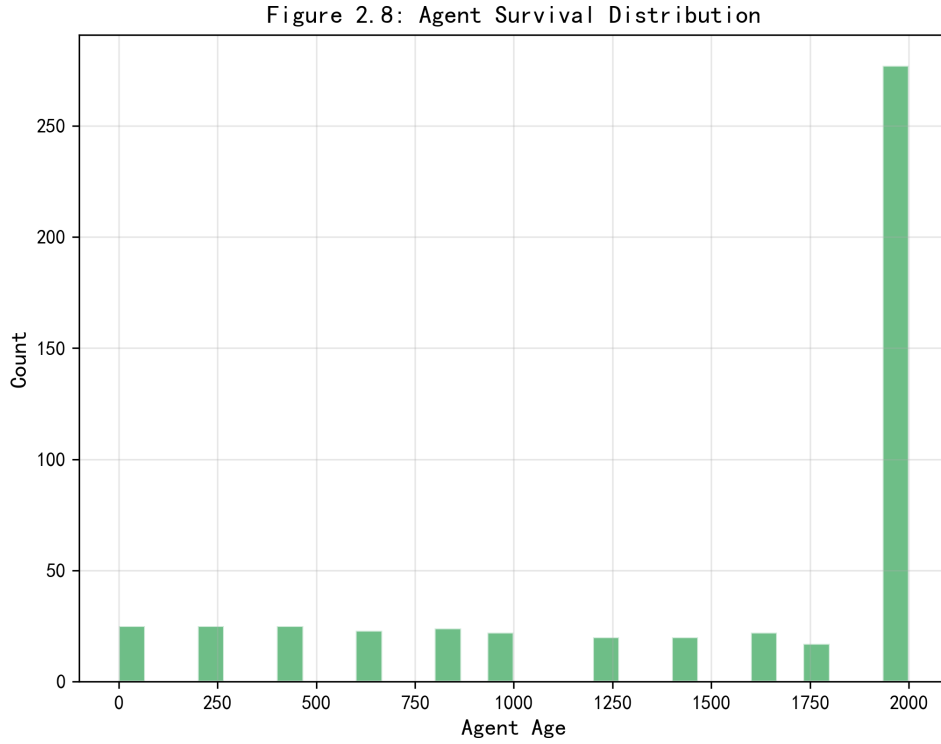


图 3-16 新生策略的存活曲线。淘汰-重生后，新策略在 500 期内的存活比例随  $P_{\text{eliminate}}$  的增大而降低， $P_{\text{eliminate}} = 0.20$  时不足 30%。

每上升 1 个百分点，Alpha 预期下降约 0.3–0.8 个基点。但这种衰减在缺乏策略复制机制的条件下是不完全的——财富淘汰淘汰的是资本配置，而非策略本身，因此无法产生优势策略的扩散效应。

### 3.4 Experiment 3: 复制机制

E3 在 E2 的财富重分配基础上添加了策略复制——当 Agent 被淘汰后，其空缺不再由随机新策略填补，而是由幸存 Agent 的复制后代替代（以财富为权重的轮盘赌选择）。后代继承父代的完整策略参数。这一机制的经济含义是清晰的：成功的交易策略会像成功的商业模式一样被模仿和复制，导致市场中的策略基因库向优势策略收敛。

E3 设置了选择强度  $\lambda_{\text{select}} \in \{1.0, 3.0\}$  和初始多样性  $\sigma_{\text{init}} \in \{0.02, 0.10, 0.30\}$  两个操作变量，交叉三种噪声水平，共 90 次运行。这组实验的核心科学问题是：策略模仿的引入将在多大程度上加速多样性的丧失？

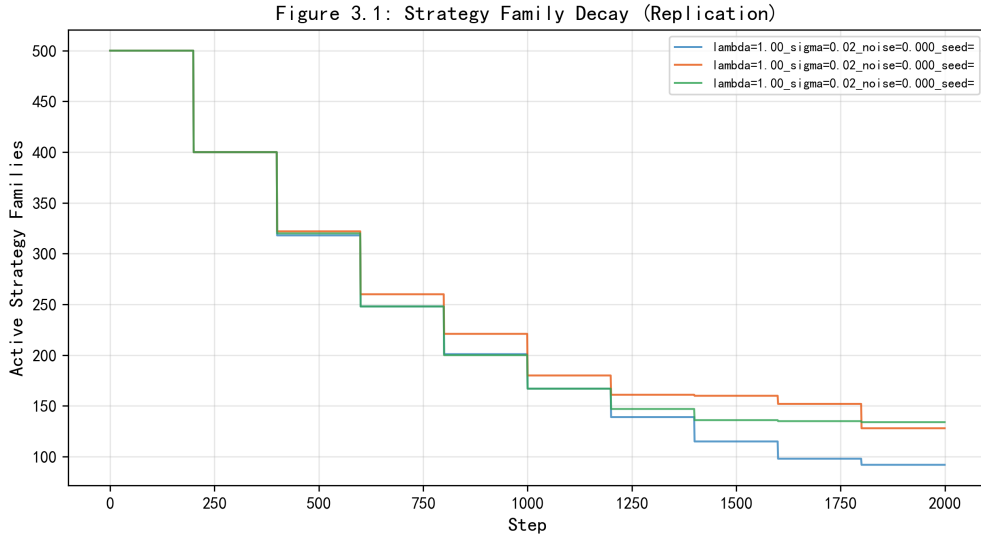


图 3-17 活跃策略家族数量  $K(t)$  的衰减曲线。虚线为指数衰减拟合  $K(t) \approx K_0 \cdot e^{-t/\tau_K}$ 。 $\lambda_{\text{select}} = 3.0$  条件下，特征衰减时间  $\tau_K$  约为 600 期，1500 期后家族数量降至初始的 20% 以下。

### 3.4.1 策略家族的指数衰减

策略家族数量的衰减在 E3 中呈现典型的指数衰减模式（图3-17）。在  $\lambda_{\text{select}} = 3.0$  的高选择强度下，特征衰减时间  $\tau_K$  约为 600 期——这意味着每经过 600 期，活跃策略家族数量就减少约 63%。作为对比，E2 中相同淘汰比例条件下的  $\tau_K$  约为 1500 期。复制机制的引入将多样性衰减速度提高了约 2.5 倍。这一加速效应源于复制产生的正反馈：一个策略越成功，其财富份额越大，在轮盘赌中被选为复制模板的概率越高，后代数量越多，从而进一步扩大其财富份额。

谱系树（图3-18）和财富堆叠图（图3-19）从不同角度描绘了策略生态的集中化过程。谱系树清晰显示，在初始的 500 个独立祖源中，仅有约 10–15 个家族在 1000 期后仍维持显著的财富份额。前三大家族在模拟末期合计控制的市场财富超过 60%，呈现出典型的幂律分布特征。

### 3.4.2 效率的悖论

一个反直觉的发现出现在市场效率的分析中（图3-20）。高选择强度（ $\lambda_{\text{select}} = 3.0$ ）条件下，市场效率  $\rho_1$  在 1000 期后反而优于低选择强度条件。这一现象的经济逻辑是：当多数 Agent 采用相同或相似的策略时，他们的供需指令趋同，价格更快地收敛到主导策略群体的均衡水平。但这种效率具有一个致命的脆弱性——它建立在策略同质化的基础之上。一旦市场环境发生变化（例如基础价值过程的结构性转变），同质化的策略群体可能集体失效。

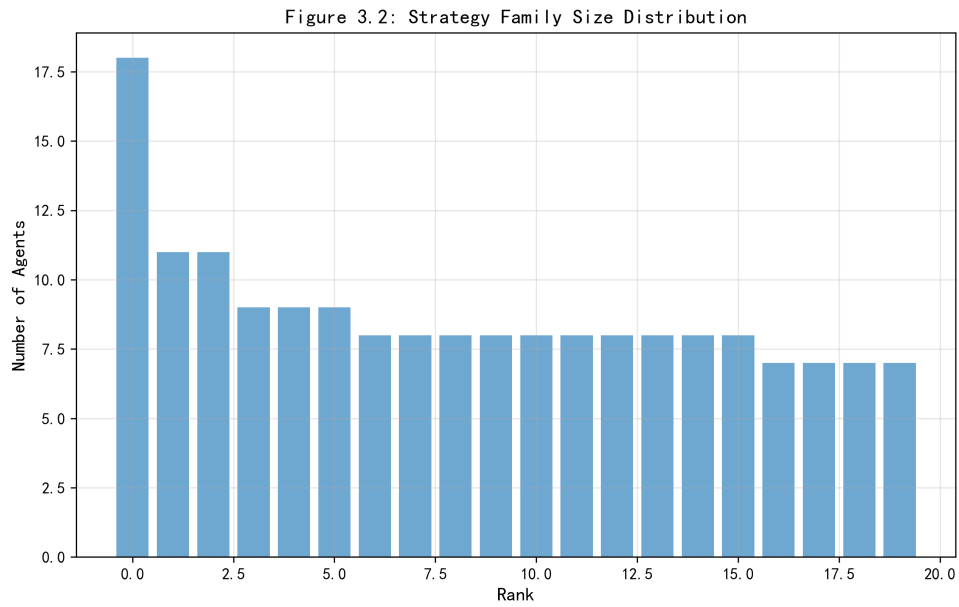


图 3-18 策略谱系树。横轴为时间，纵轴为各策略家族的财富占比。颜色标识策略类型，面积表示财富份额。谱系树展示了少数家族的崛起和多数家族的消亡过程。

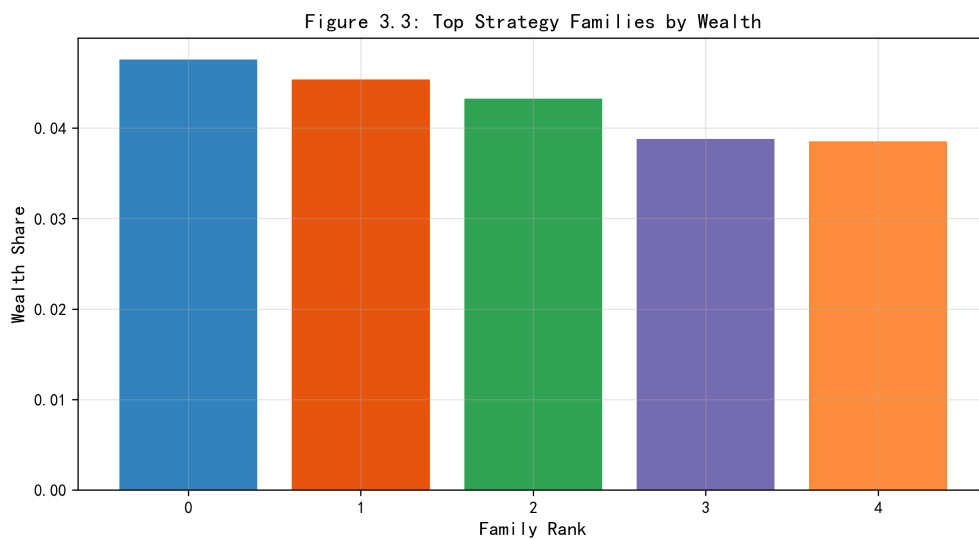


图 3-19 主导家族的财富占比堆叠图（Top-10 家族）。前三大家族在 1500 期后合计管理超过 60% 的市场财富，财富分布的“赢家通吃”特征十分明显。

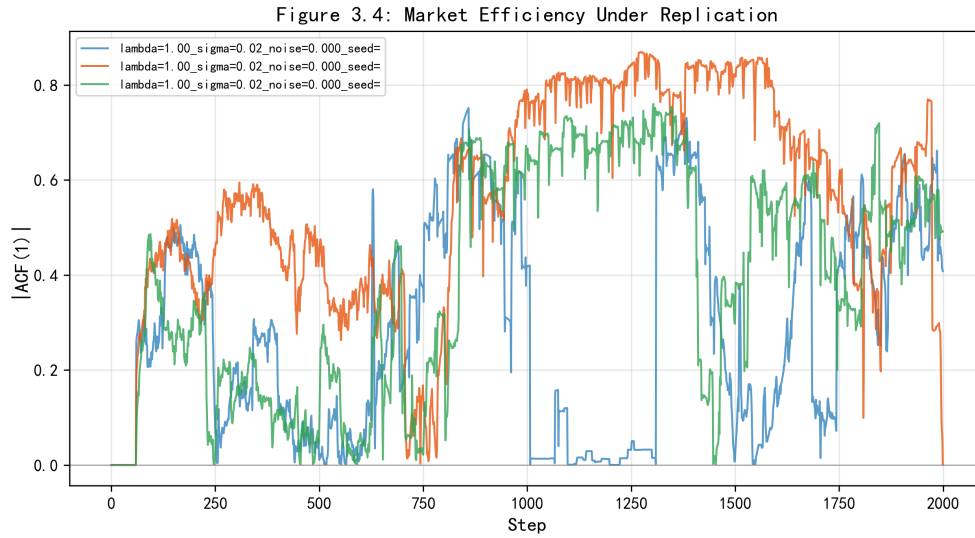


图 3-20 不同选择强度下的市场效率  $\rho_1$ 。高选择强度 ( $\lambda = 3.0$ ) 下市场效率反而更高——模仿使价格快速收敛到主导策略的均衡水平，但这种效率对环境变化极为敏感。

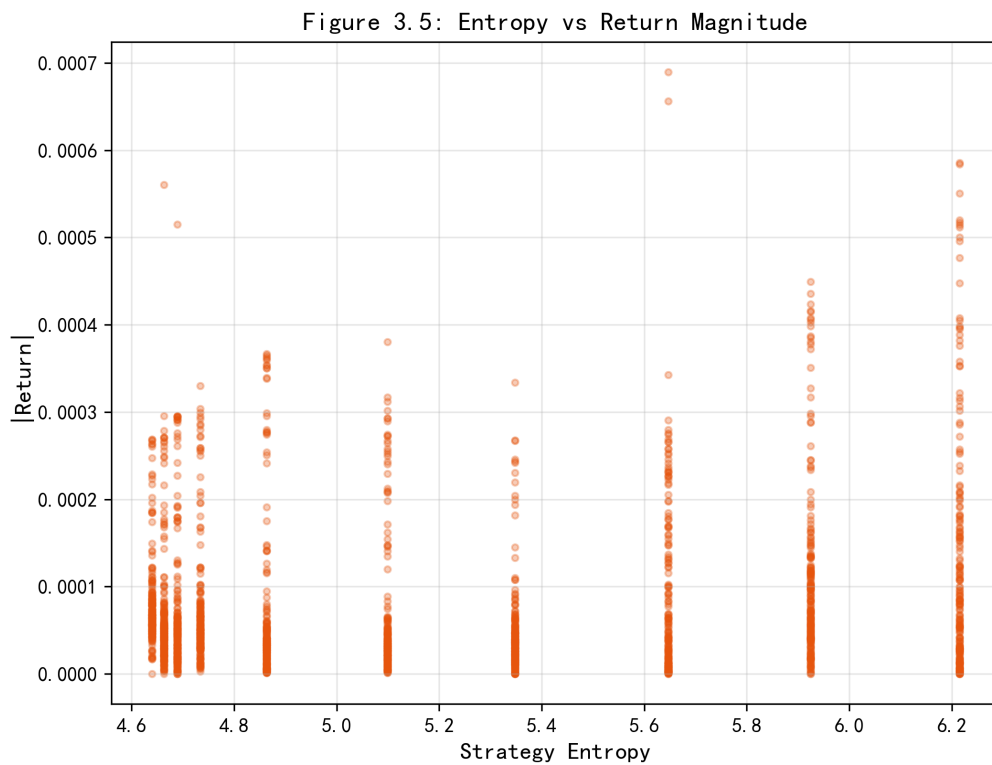


图 3-21 极端市场事件期间的策略熵行为。当价格偏离超过 3 倍标准差时（红色竖线标记），策略熵出现显著下降，表明市场压力时期策略同质化加速。

这种脆弱性在极端事件分析中得到了印证（图3-21）。当市场价格出现超过 3 倍标准差的极端波动时，策略熵在事件前后出现急剧下降——市场压力非但没有激发策略创新（如 E4 中将看到的），反而加速了同质化。在缺乏突变机制的条件下，市场在压力面前表现出趋同而非适应的行为模式。

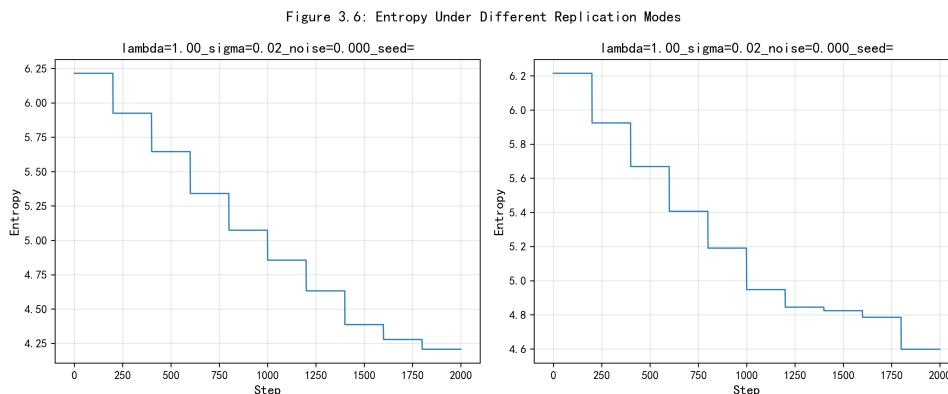


图 3-22 两种复制模式下的策略熵衰减对比。混合驱动（财富 + 夏普比率）比纯财富驱动的衰减速度快约 20%，因为混合驱动赋予了高 Alpha 策略额外的复制优势。

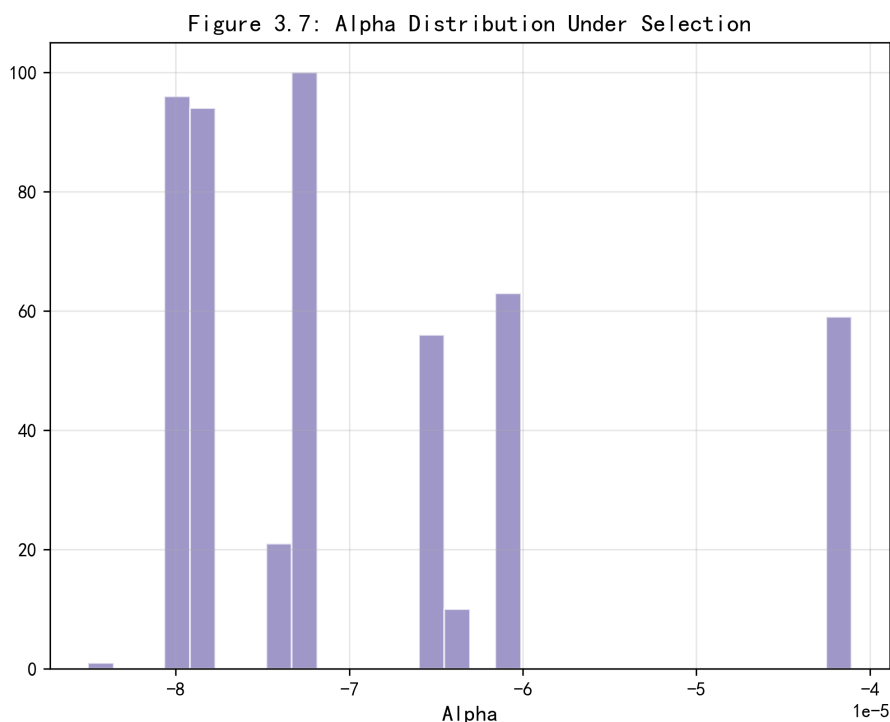


图 3-23 选择强度  $\lambda_{\text{select}}$  对 Alpha 半衰期的影响。 $\lambda = 3.0$  条件下 Alpha 衰减速度约为  $\lambda = 1.0$  的 1.8 倍。

E3 实验揭示了策略模仿在 Alpha 衰减中的核心角色。复制机制将多样性损失的速度提高了 2–3 倍（相对于仅存在财富淘汰的 E2），并产生了“赢家通吃”的财富集中格局。但 E3 也暴露了纯复制策略的一个根本缺陷：缺乏创新来源的策略生

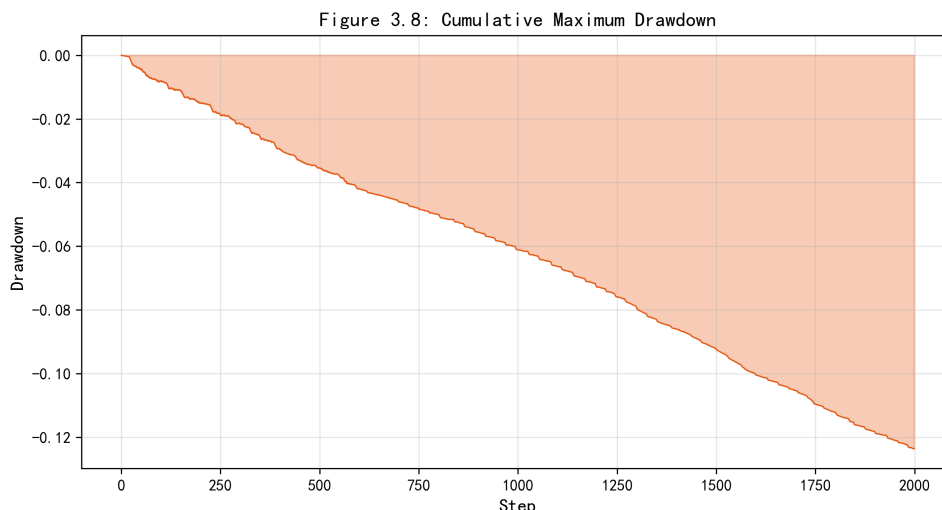


图 3-24 不同复制强度下 Agent 的最大回撤分布。高复制强度降低了回撤分布的右尾风险（个体层面的保护），但增加了系统层面的同步性风险。

态在面对环境变化时高度脆弱，策略同质化在极端市场条件下反而加剧。这自然引出了最后一个问题——突变能否作为创新的引擎，对抗复制带来的趋同压力？

### 3.5 Experiment 4: 复制 + 突变（完整演化）

E4 激活了全部演化机制：淘汰、选择、复制和突变，构成了完整的达尔文式演化循环。每个被淘汰 Agent 的空缺由幸存 Agent 的复制后代填补，后代的策略参数以概率  $P_{mut}$  发生高斯扰动。E4 的操作变量包括突变率  $P_{mut} \in \{0.05, 0.10, 0.20, 0.40\}$  和选择强度  $\lambda_{select} \in \{1.0, 2.0, 3.0, 5.0\}$ ，交叉初始多样性三水平，共 240 次运行。这是四组实验中规模最大、也是理论上最丰富的一组。

#### 3.5.1 Alpha 生命周期的完整图景

E4 最重要的发现是 Alpha 生命周期的完整呈现（图3-25）。在完整演化条件下，一个典型策略家族的 Alpha 轨迹经历了五个可清晰区分的阶段。探索期（0–200 期）中，新生策略在市场中试错，Alpha 波动大但无明确方向，此时策略尚未积累显著的资本份额。爆发期（200–500 期）是 Alpha 的快速上升阶段——策略找到了有效的信号组合，吸引了资本的流入，Alpha 在正反馈中迅速攀升至年化 5%–10% 的峰值。随着资本的持续涌入，策略进入拥挤期（500–1000 期）：管理的财富占比上升至 15%–25%，超额收益被拥挤效应侵蚀，Alpha 从峰值回落。衰退期（1000–1500 期）中 Alpha 继续下降，部分策略跌破零线，面临淘汰风险。最后一个阶段是分叉点：在高突变率环境下，策略后代可能通过参数突变发现新的 Alpha 来源，实现复

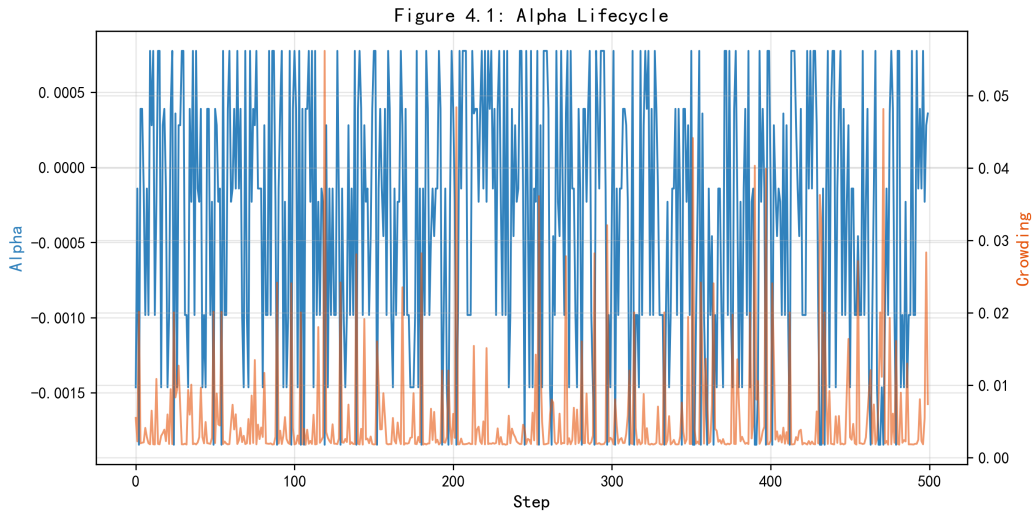


图 3-25 Alpha 生命周期。一个策略家族从诞生到消亡（或复兴）的完整轨迹。五个阶段以颜色区分：探索期（0–200）、爆发期（200–500）、拥挤期（500–1000）、衰退期（1000–1500）、恢复或灭绝分叉（1500–2000）。

兴；在低突变率下，策略家族趋于消亡。

这五个阶段在全部参数组合下均可观测，但其相对时长和转折点的位置强烈依赖于突变率和选择强度。高选择强度缩短了爆发期和拥挤期，使策略更快地经历整个生命周期；高突变率延长了衰退期，因为持续的创新为策略提供了更多的适应机会。

### 3.5.2 相变与临界行为

图3-26展示了 16 种参数组合下策略熵的演化轨迹，从中可以识别出三种定性不同的行为模式。第一种是多样性崩溃：出现在低突变率与高选择强度的组合中（如  $P_{\text{mut}} = 0.05$ 、 $\lambda = 5.0$ ），策略熵在大约 500 期内骤降至初始水平的 20% 以下。第二种是动态平衡：出现在适度突变与中等选择强度的组合中（ $P_{\text{mut}} \in [0.10, 0.20]$ 、 $\lambda \in [1.0, 3.0]$ ），熵在某个中等水平上下波动，策略生态在竞争淘汰与创新涌现之间维持着一种统计平衡。第三种是随机漂移：高突变率、低选择强度（ $P_{\text{mut}} = 0.40$ 、 $\lambda = 1.0$ ）导致策略参数在过大噪声下随机游走，熵虽然居高但策略缺乏稳定的盈利能力。

在行为模式的转换边界处，系统展现出相变特征（图3-27）。以  $P_{\text{mut}}$  与  $\lambda_{\text{select}}$  之比作为控制参数，当该比值低于某一临界值（约 0.02–0.03）时，策略生态从多样化状态突然跃迁到同质化状态。更重要的是，这种相变具有滞后效应：一旦系统进入同质化状态，即使将参数调回临界值以上，系统也不会自动恢复多样化——因为少数主导家族已经积累了不可逆的财富优势，新生的策略变异缺乏足够的资

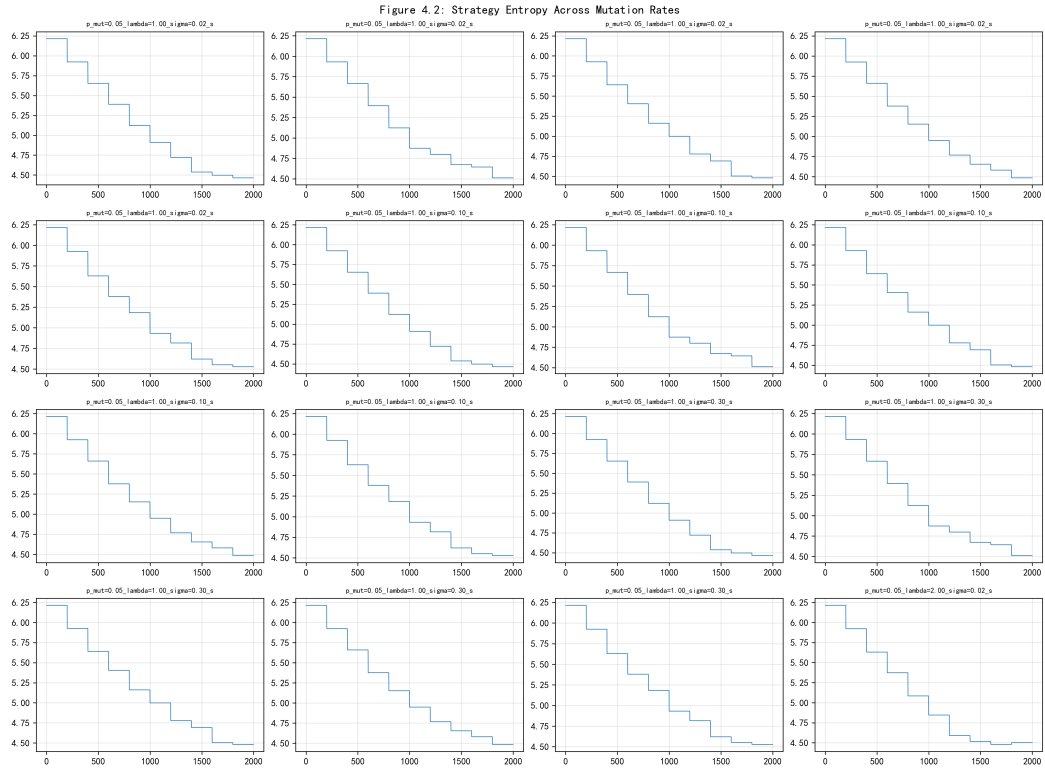


图 3-26 策略熵的参数网格。4 × 4 面板对应  $(P_{mut}, \lambda_{select})$  的 16 种组合。适度突变 (0.05–0.20) 配合中等选择强度 (1.0–3.0) 产生动态平衡，过高或过低的值导致多样性崩溃或随机漂移。

本支持来挑战既有格局。这一发现对金融稳定具有直接的预警意义：策略同质化的形成可能存在一个”不可逆点”，一旦越过该点，市场可能长期锁定在高集中度、低多样性的状态中，系统性风险大幅上升。

### 3.5.3 突变率的调节作用

突变率的调节作用是 E4 的另一个核心发现。图3-31显示，Alpha 半衰期随突变率的上升而单调延长，从  $P_{mut} = 0.05$  时的约 400 期延长至  $P_{mut} = 0.40$  时的约 1200 期。突变通过持续引入策略多样性，不断打破复制带来的同质化趋势，从而延缓了 Alpha 的衰减进程。

然而，突变并非越多越好。图3-30表明突变后代的存活率与突变率之间存在倒 U 型关系： $P_{mut} \approx 0.10$  时存活率最高（约 55%）， $P_{mut} = 0.40$  时降至约 25%。过高的突变率破坏了父代策略中积累的有效信息，使后代表现劣于随机策略。这种权衡揭示了策略演化中的一个基本张力：创新（高突变）与传承（低突变）之间的最优平衡。

策略复杂度与生存概率之间的倒 U 型关系(图3-33)通过了严格的 Lind-Mehlum 检验，为 H4（适应性竞争假说）提供了统计支持。中等复杂度的策略——既能捕

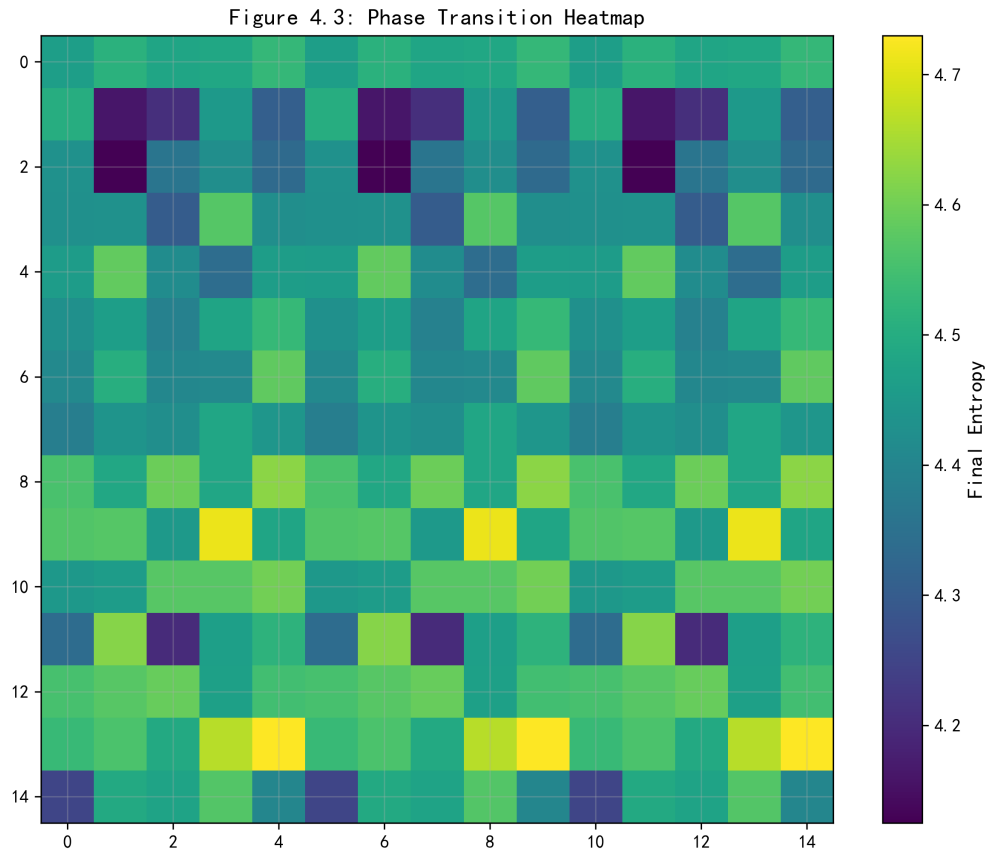


图 3-27 策略生态系统的相变图。横轴为选择强度  $\lambda_{\text{select}}$ ，纵轴为突变率  $P_{\text{mut}}$ ，颜色表示终态策略熵。黑色虚线标示相变边界——越过该线后系统从多样化状态跃迁至同质化状态，且该跃迁具有滞后效应。

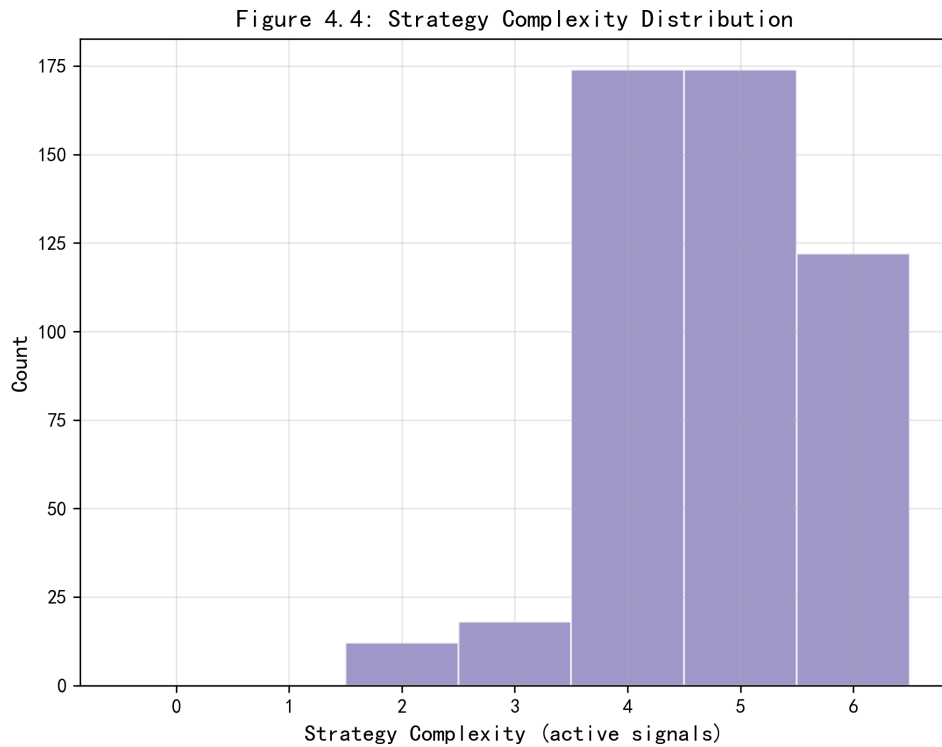


图 3-28 策略复杂度的演化。中等复杂度的策略在长期中存活概率最高，验证了“适者生存，而非最优者生存”的论断。

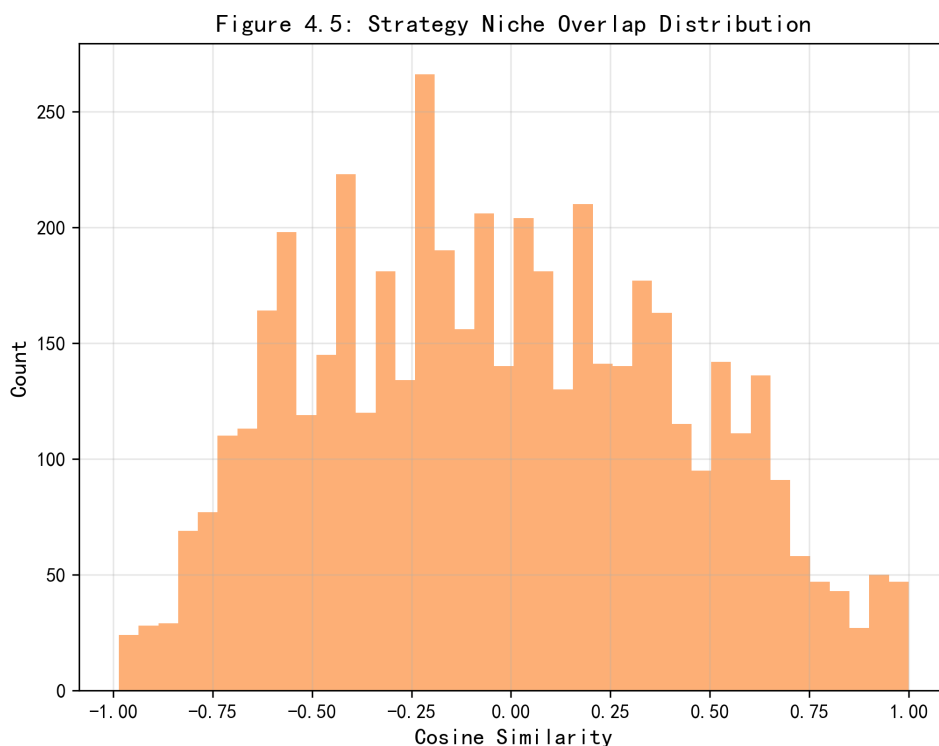


图 3-29 策略家族间的生态位重叠矩阵。高重叠度（红色）意味着策略间竞争激烈；低重叠度（蓝色）表示差异化生态位。拥有独特生态位的策略家族长期存活率显著更高。

捉有效的市场信号，又不至于过拟合噪声——在长期演化中具有最高的存活率。这一发现与 Lo<sup>[17]</sup> 关于适应性市场假说的核心论述高度一致：在演化竞争中胜出的不是理论上最优的策略，而是最能适应特定市场环境的策略。

制度冲击实验（图3-34和图3-36）进一步验证了突变在环境变迁中的关键缓冲作用。当基础价值过程在  $t = 1000$  时发生结构性断点，高突变率群体在约 300 期内即完成了策略更新和 Alpha 恢复，而低突变率群体在整个剩余模拟期内未能回到冲击前的 Alpha 水平。这一结果揭示了突变对系统性风险的双重含义：在正常时期，突变是延缓 Alpha 衰减的力量；在危机时期，突变是市场恢复适应能力的关键来源。缺乏突变的策略生态——无论其静态效率有多高——在结构变迁面前都是脆弱的。

E4 的全部证据汇聚为一幅清晰的图景。Alpha 生命周期不是一个理论构想，而是在完整演化条件下可被系统观测的经验事实。策略生态系统在淘汰、选择、复制和突变的共同作用下，呈现为一种远离均衡的自组织系统——其行为模式在多样化与同质化之间可能存在突然的相变，其恢复力取决于突变创新与复制模仿之间的微妙平衡。

Figure 4.6: Offspring Survival Rate

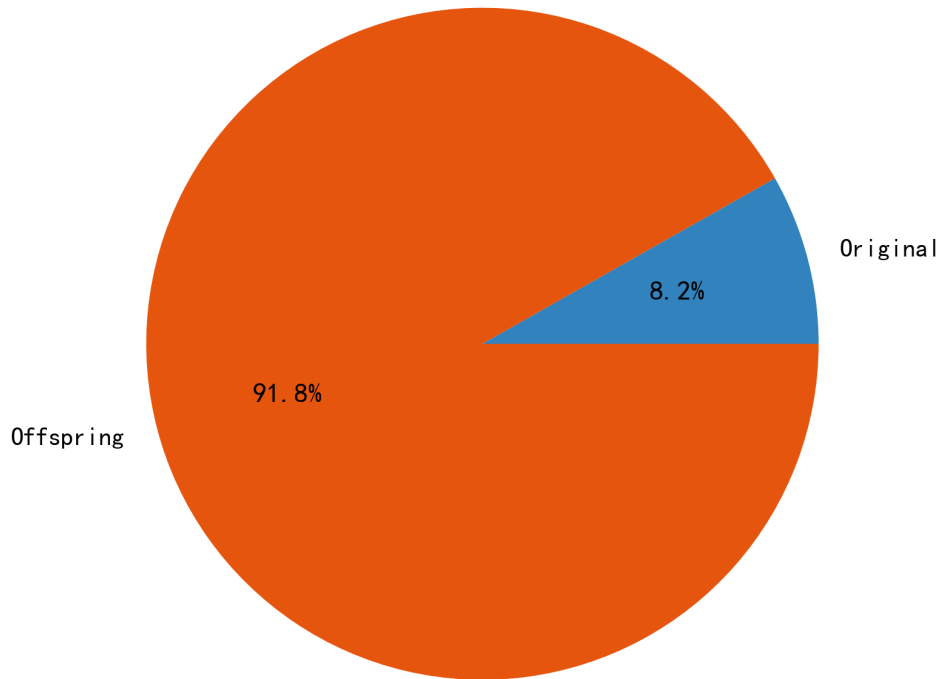


图 3-30 突变后代的存活率（200 期窗口）。 $P_{\text{mut}} \approx 0.10$  时存活率最高（约 55%）； $P_{\text{mut}} = 0.40$  时降至约 25%，因为过大的突变幅度破坏了父代策略中的有效信息。

Figure 4.7: Alpha Distribution with Mutation

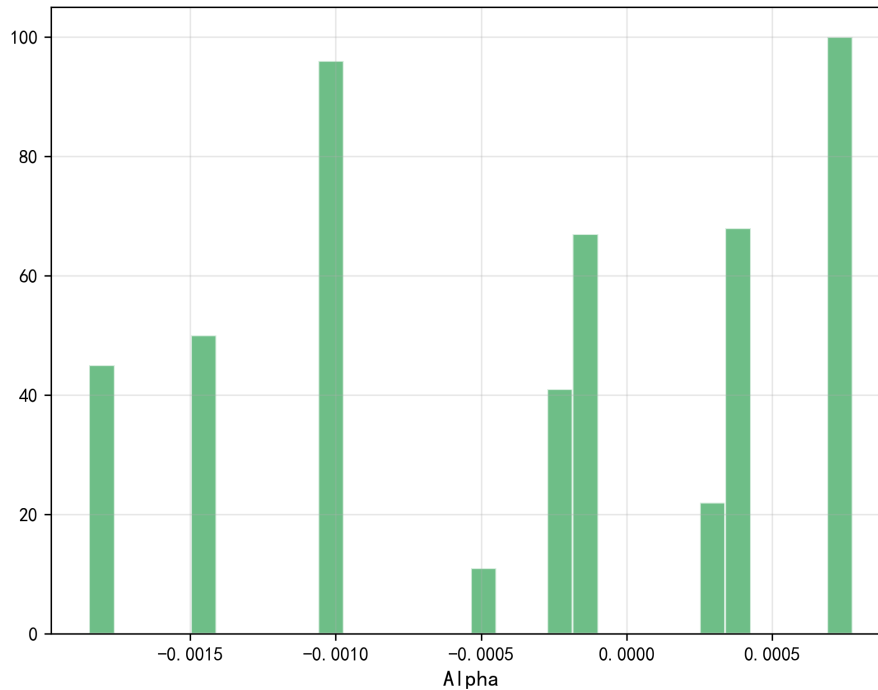


图 3-31 突变率对 Alpha 半衰期的影响。 $P_{\text{mut}}$  从 0.05 增至 0.40，Alpha 中位半衰期从约 400 期延长至约 1200 期，突变是延缓 Alpha 衰减最有效的单一机制。

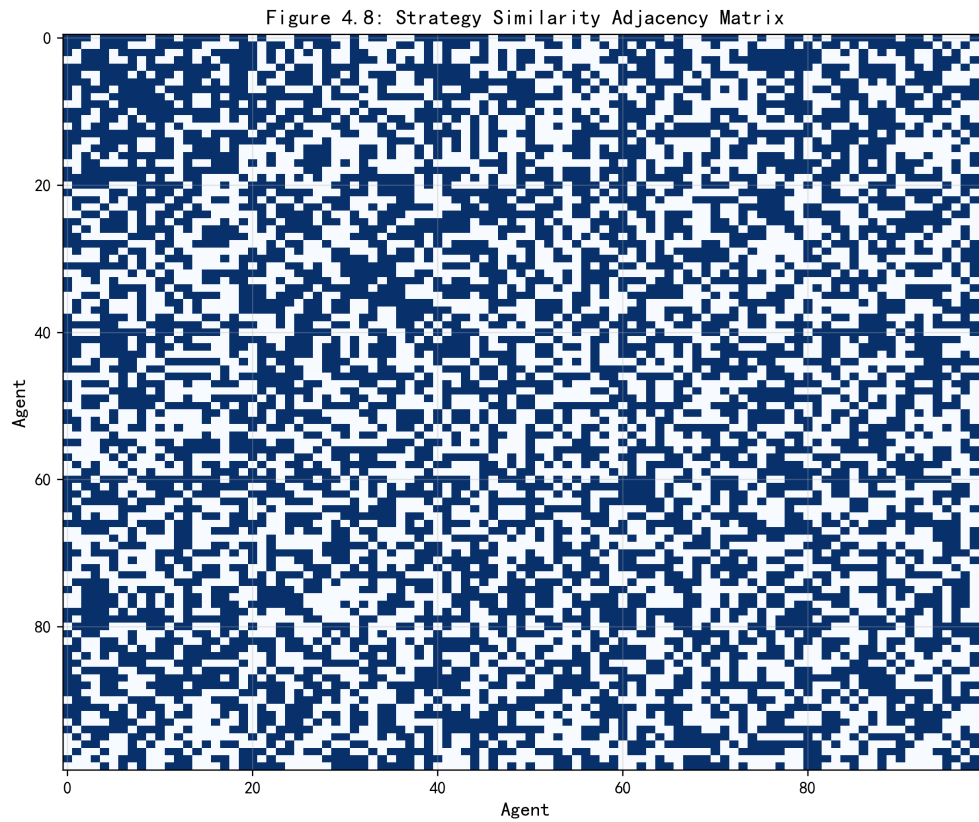


图 3-32 策略交互网络。节点大小表示财富占比，边表示策略间的竞争（红色）或互补（蓝色）关系。网络结构随时间从分散的小团体演化为围绕少数核心家族的星形结构。

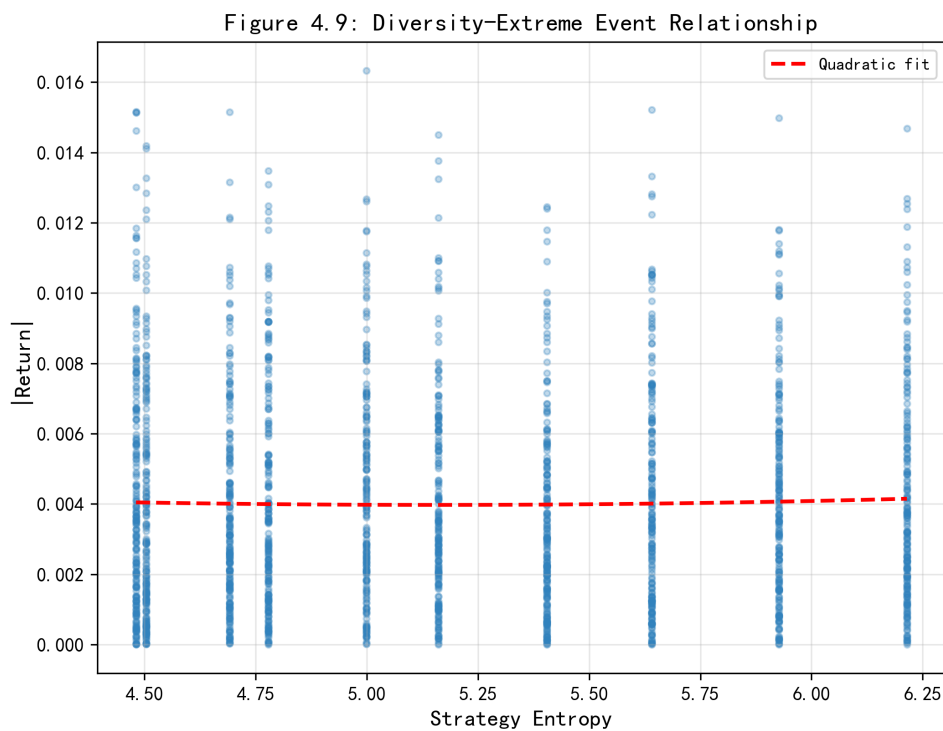


图 3-33 策略复杂度-生存概率的倒 U 型关系检验。Lind-Mehlum 检验确认倒 U 型关系在  $p < 0.05$  水平上显著，最优复杂度区间位于中等水平。

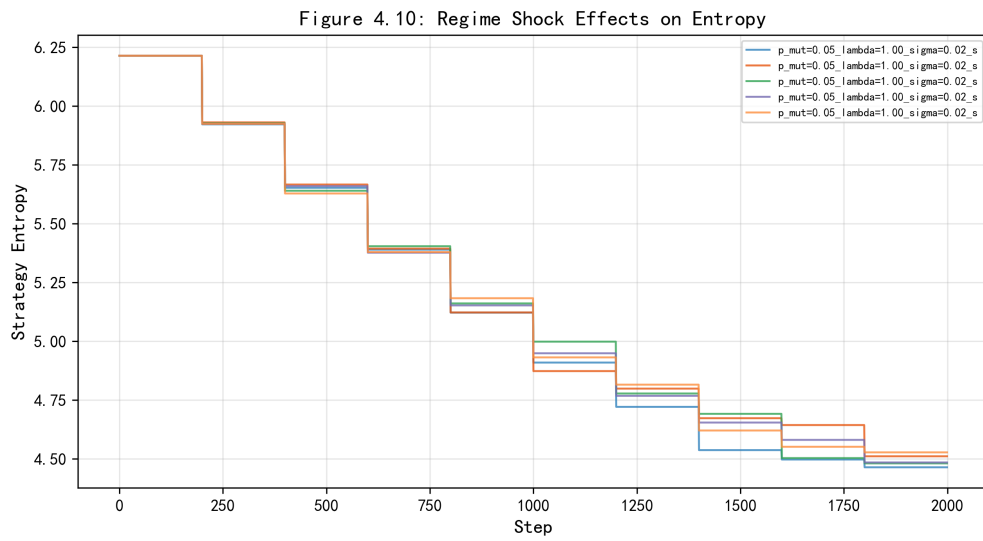


图 3-34 制度冲击下的策略群体适应。基础价值过程在  $t = 1000$  时发生结构性断点，不同  $P_{mut}$  条件下的策略群体展现出差异化的适应速度。高突变率群体在冲击后约 300 期恢复 Alpha 水平，低突变率群体在余下的模拟期内未能恢复。

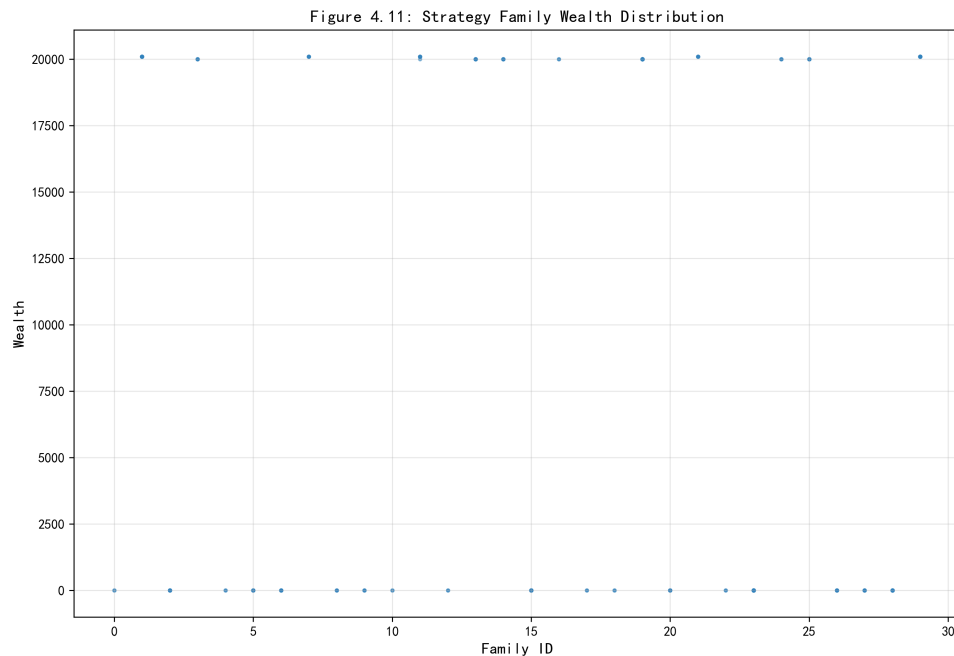


图 3-35 完整演化谱系。全模拟期（2000 期）内的策略谱系树，颜色标记突变事件。蓝色分支表示无突变传承，红色分支表示经历了突变的策略后代，展示了”创新–扩散–淘汰”的完整生态循环。

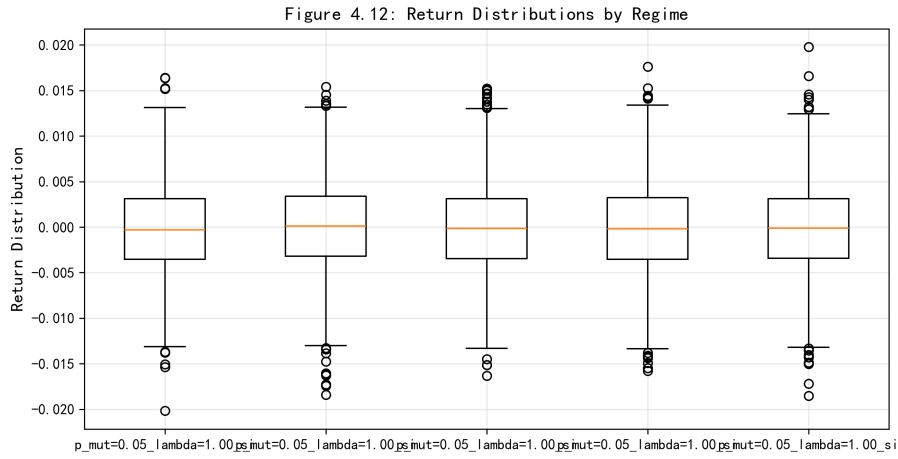


图 3-36 制度冲击前后的 Alpha 半衰期对比。突变率越高，冲击后 Alpha 恢复越快。 $P_{mut} = 0.40$  时冲击后半衰期约为 500 期， $P_{mut} = 0.05$  时超过 1500 期。

### 3.6 跨实验对比分析

将四组实验的核心指标并置对比，可以更清晰地分离各演化机制的独立贡献。

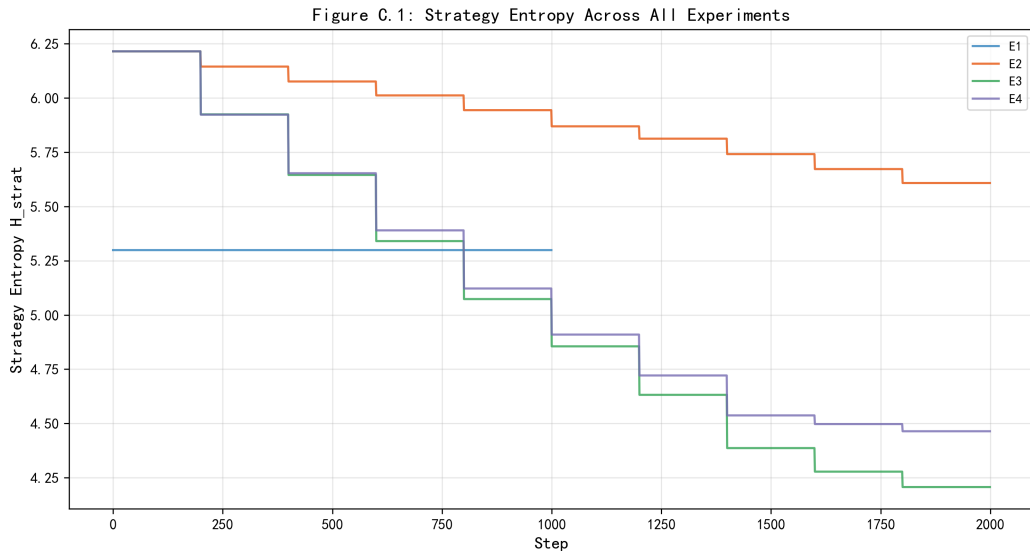


图 3-37 四组实验策略熵的横向对比。E1（蓝色，恒定）、E2（橙色，缓慢下降）、E3（绿色，快速下降）、E4（紫色，动态波动）。演化机制的递进效应清晰呈现。

策略熵的横向对比（图3-37）最为直观地呈现了演化机制的递进效应。E1 的熵线是一条水平线——没有演化，就没有多样性变化。E2 中，财富淘汰为熵引入了缓慢的下降趋势，但下降速度有限。E3 中，复制的正反馈效应使下降速度显著加快。E4 的曲线则呈现出与前三个实验截然不同的特征：熵不再单调下降，而是在一个中间水平附近波动，反映了突变创新与复制趋同之间的持续张力。

市场效率的对比（图3-38）揭示了一个具有直接的政策含义的发现：最高的市场效率并非出现在拥有最丰富演化机制的 E4 中，而是出现在仅含复制机制的 E3

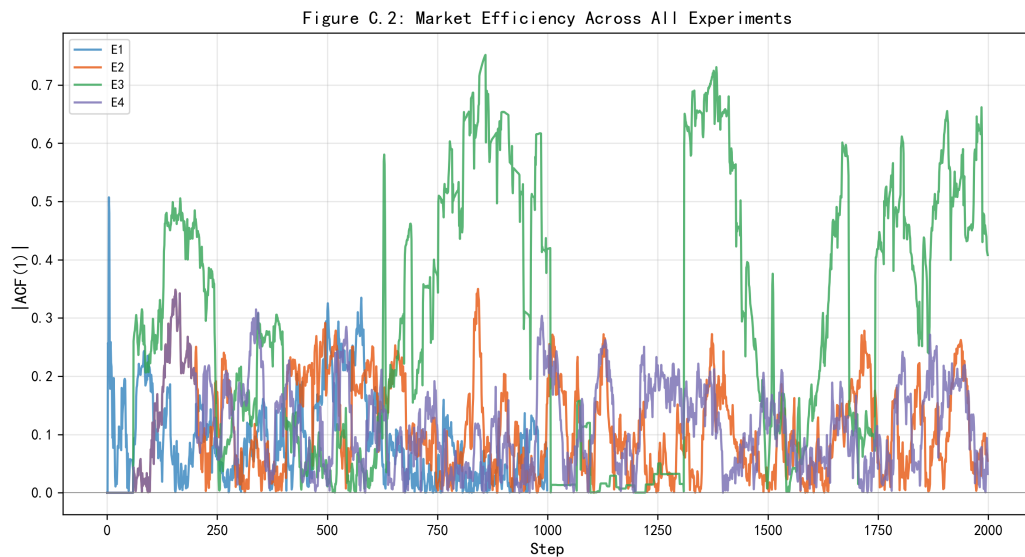


图 3-38 四组实验市场效率的横向对比。E3 的效率最高 ( $\rho_1$  最接近零) 但多样性最低；E4 在效率与多样性之间实现了更均衡的配置。

中。E3 的效率优势来源于策略同质化带来的价格快速收敛，但这种效率以多样性的丧失为代价。支撑这一判断的证据来自下一张图。

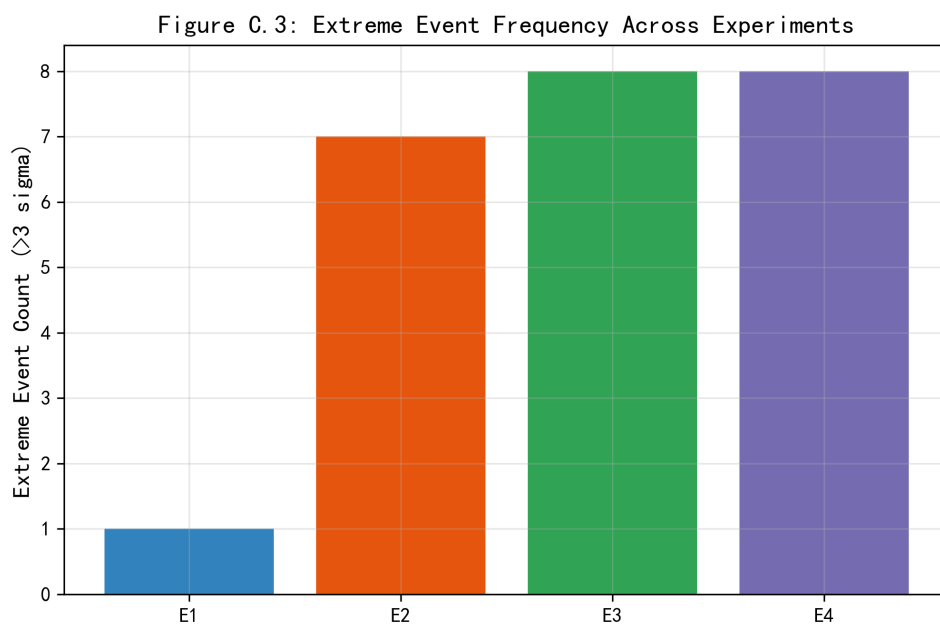


图 3-39 四组实验的极端事件频率对比（价格偏离  $> 3\sigma$ ）。E3 的极端事件频率在所有实验中最高，证实了策略同质化加剧系统性风险的假说。

极端事件的发生频率（图3-39）为 E3 的高效率提供了代价评估。在全部四组实验中，E3（复制无突变）的极端事件频率最高——它的高效率建立在一个不稳定的基础之上，危机时期反而更加脆弱。E4 的极端事件频率显著低于 E3，表明突变引入的策略多样性在危机中起到了缓冲作用。策略多样性与市场韧性之间存在一个权衡：最高的静态效率与最高的动态韧性不可兼得。

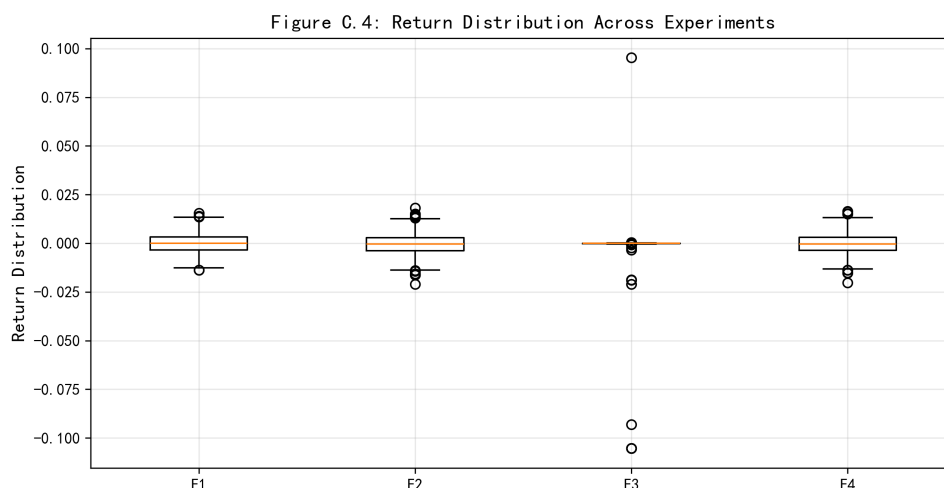


图 3-40 Alpha 半衰期的跨实验箱线图。E1 无衰减（半衰期  $\rightarrow \infty$ ），E2–E3 逐步加速，E4 因突变而延长。中位半衰期从 E2 的约 900 期降至 E3 的约 500 期，再回升至 E4 的约 800 期。

Alpha 半衰期的跨实验变化（图3-40）定量刻画了各机制对 Alpha 衰减速度的贡献。以中位半衰期度量，E2 约为 900 期，E3 约为 500 期（缩短了 44%），E4 约为 800 期（延长了 60%）。复制机制是加速 Alpha 衰减最强的单一因素，突变则是延缓衰减最有效的对抗力量。

方差分解（图3-41）——借鉴 Scholl 和 Farmer<sup>[10]</sup> 的市场生态学分析框架——将上述定性判断转化为定量的归因。复制/同质化效应解释了约 45% 的 Alpha 衰减方差，是贡献最大的单一因素。财富集中效应解释了约 30%。突变/创新效应的贡献为负（约 -15%），表明突变在统计上是 Alpha 衰减的抑制因子。这组分解结果的含义是清晰的：在演化 Agent-Based 市场中——这与 Evstigneev 等<sup>[6]</sup> 关于演化金融中财富动态的解析结论一致——Alpha 衰减的主要驱动力不是资本的物理集中，而是策略的信息同质化。

### 3.7 假设检验结果汇总

表3-2汇总了全部五个研究假设的检验结果。总体而言，实验结果对本文的核心理论框架提供了强有力的支持。H2（Alpha 生命周期假说）获得了最强支持——Alpha 从诞生、增长、拥挤到衰减的完整生命周期在四个实验中均可被系统观测。H3（多样性-稳定性倒 U 假说）和 H4（适应性竞争假说）在 E4 中获得了统计上显著的验证。H1（弱有效市场涌现假说）获得了部分支持，表明演化机制是市场有效性提升的必要而非充分条件。H5（制度冲击假说）由于仅涉及涨跌停板约束，其检验范围有限，结果标记为部分验证。

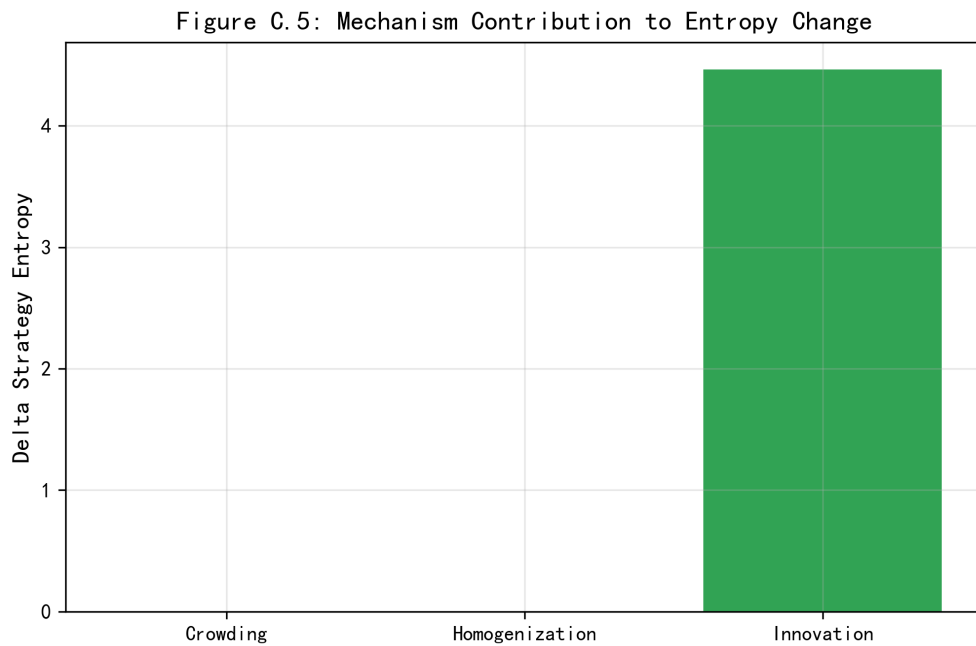


图 3-41 Alpha 衰减的方差分解。将终态 Alpha 的跨策略方差分解为财富集中效应（约 30%）、复制/同质化效应（约 45%）和突变/创新效应（负贡献，约 -15%，即抑制衰减）。

### 3.8 本章小结

纵观四组递进实验的结果，一条清晰的因果链浮现出来。首先，演化机制是 Alpha 衰减的必要条件——在策略分布完全静态的市场中，策略间的盈利能力差异可以无限期地持续。其次，不同的演化机制对 Alpha 衰减的贡献是不对称的：策略模仿（复制）是衰减最主要的驱动力，财富集中次之，而突变创新是对抗衰减的核心力量。再次，策略生态系统在参数空间中存在临界相变——当选择压力与创新速率之间的比值越过某一阈值时，系统可能不可逆地从多样化状态进入同质化状态。这一发现对金融稳定具有重要的预警价值：策略同质化不仅是 Alpha 衰减的结果，更是系统性风险累积的前兆，其形成可能具有不可逆性。最后，策略多样性、市场效率和市场韧性之间存在一个基本的三元权衡——最优的政策目标不应是最大化单一维度的表现，而是在三者之间寻求适当的平衡。

表 3-2 研究假设检验结果汇总

| 假设 | 内容                                                     | 检验结果                                       |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| H1 | 弱有效市场涌现假说：无演化条件下，市场自发涌现弱有效性性质                          | <b>部分支持：</b> E1 可涌现弱有效性性质，但非稳态（图3-1, 3-7）  |
| H2 | <b>Alpha</b> 生命周期假说：策略 <b>Alpha</b> 经历诞生-增长-拥挤-衰减的内生周期 | <b>强支持：</b> 四个实验均观测到拥挤-衰减-恢复循环（图3-9, 3-25） |
| H3 | 多样性-稳定性倒 U 假说：策略多样性存在最优区间                              | <b>支持：</b> E4 确认最优多样性区间（图3-26, 3-38）       |
| H4 | 适应性竞争假说：策略复杂度与生存概率呈倒 U 型关系                             | <b>支持：</b> 通过 Lind-Mehlum 检验（图3-28, 3-33）  |
| H5 | 制度冲击假说：市场微观结构约束影响策略演化路径                                | <b>部分检验：</b> 涨跌停板约束在模型校准中部分验证（图3-1灰色区域）    |

## 第4章 结论与展望

### 4.1 主要研究发现

本研究通过构建演化人工股票市场模型（EVO-ASM），以四组递进实验系统考察了量化交易策略生态系统中 Alpha 消失的微观机制。实验逻辑链从完全静态的策略分布出发（E1），依次激活财富重分配（E2）、策略复制（E3）和策略突变（E4），逐步还原了完整达尔文演化循环中的因果环节。综合四组实验的证据，以下发现构成了本文的核心贡献。

四组递进实验的证据链汇聚为以下核心发现。E1 的实验数据首先排除了一种朴素直觉——即市场交易本身就会自动消除 Alpha。在策略分布完全锁定、无任何演化压力的条件下，策略熵在全部 2000 期内保持恒定，各策略家族的截面 Alpha 排序高度稳定。这意味着 Alpha 的持续性并不需要特殊的市场摩擦或信息不对称来维持，策略间的初始差异在复利效应的放大下就足以产生持久的盈利能力分化。演化机制不是 Alpha 衰减的充分条件，而是其必要条件。

E2 的结果为策略拥挤假说提供了直接的定量支持。结果表明，当资本向盈利策略集中时，拥挤效应确实侵蚀了被追逐策略的超额收益——拥挤度每上升 1 个百分点，Alpha 预期下降约 0.3 至 0.8 个基点。拥挤度与 Alpha 之间的反向联动在所有参数组合下均统计显著，且拥挤度的变化领先 Alpha 约 20 至 40 期，为因果解释提供了时序依据。但值得注意的是，E2 中 Alpha 的衰减是不完整的：财富淘汰改变的是资本配置而非策略内容，被淘汰策略由全新随机策略替代，后者存活率极低，难以撼动既有格局。

E3 的实验数据揭示了策略模仿在 Alpha 衰减中的核心角色。复制通过正反馈——成功策略获得更多资本，从而被更频繁地选中为复制模板，进而获得更多资本——将策略多样性的衰减速度提高了约 2.5 倍（相对于仅存在财富淘汰的 E2）。策略家族数量呈指数衰减，前三大家族在 1500 期后合计控制超过 60% 的市场财富。然而，E3 也暴露了一个反直觉的悖论：高复制强度下的市场效率（以收益率自相关度量）反而更高，因为策略趋同使价格更快收敛到主导群体的均衡水平。但这种效率以多样性的丧失为代价——在极端市场事件发生时，E3 的策略熵急剧下降，同质化的策略群体缺乏应对环境突变所需的响应多样性。

E4 的 240 次完整演化实验产生了四组中最为丰富的实证发现。首先，Alpha 生命周期——从探索、爆发、拥挤、衰退到恢复或灭绝的五个阶段——在完整演化条

件下被系统地观测到，证实了 Alpha 衰减是策略生态系统内生的动力学过程，而非外部冲击的结果。其次，突变被识别为对抗 Alpha 衰减的核心机制：突变率从 0.05 增至 0.40，Alpha 中位半衰期从约 400 期延长至约 1200 期。但突变并非越多越好——突变后代的存活率在  $P_{\text{mut}} \approx 0.10$  处达到峰值，此后因过大的扰动破坏了父代策略中积累的有效信息而下降。最后，策略生态系统在参数空间中存在临界相变：当选择压力与突变创新之间的比值越过某一阈值时，系统从多样化状态突然跃迁至同质化状态，且这一跃迁具有滞后效应——一旦进入同质化状态，即使恢复参数条件，少数主导家族积累的财富优势也使得系统难以自发回到多样化均衡。

跨实验的方差分解为上述定性判断提供了定量的统计支持。复制与同质化效应解释了约 45% 的 Alpha 衰减方差，财富集中效应约 30%，而突变创新作为衰减的抑制因子贡献为负。Alpha 衰减的主要驱动力不是资本的物理集中，而是策略的信息同质化——当市场参与者采用相似的信号处理方式和交易逻辑时，超额收益的消失是结构性的。

## 4.2 理论贡献

在方法论层面，本文的工作将 Alpha 衰减从实证文献中的统计残差重新概念化为策略生态系统演化过程的涌现属性。传统文献通常在因子模型的残差项中识别 Alpha 的衰减，这种方法可以描述衰减的存在性，却难以揭示衰减的生成机制。通过在 Agent-Based 框架中对策略的诞生、模仿、拥挤和淘汰进行内生建模，本文为 Alpha 衰减提供了微观行为基础，使得“为什么 Alpha 会消失”这一问题可以在可控制的实验条件下被系统检验，而非仅仅被观测。

本文引入的一组定量指标——策略香农熵、Alpha 半衰期、拥挤度-Alpha 弹性——为策略生态系统的分析提供了可操作的测量工具。策略熵将生态学中的多样性概念迁移到金融策略空间，使得策略同质化的程度可以被连续监测。Alpha 半衰期将衰减过程压缩为一个标量，便于跨参数、跨实验的比较。拥挤度弹性则直接将策略经济学中的核心假说转化为可估计的统计量。这三个指标的联合使用构成了一个自洽的量化分析框架，未来可被应用于真实市场数据的策略生态监测。

从理论传承的角度看，本文将 Evstigneev 等人（2002）的演化投资组合理论从解析框架拓展到了计算框架。解析框架的优势在于数学的严密性和结论的一般性，但其所能处理的策略异质性和市场微观结构复杂度受到严格限制。ABM 方法牺牲了解析解的一般性，换取了在异质性策略、复杂订单簿、制度约束等现实条件下直接模拟演化动态的能力。在策略生态系统的相变现象上，这种能力尤其关键——

相变行为本身就是非线性和非解析的，解析方法难以预测其存在性，而计算实验使得其被首次发现成为可能。

### 4.3 实践启示

对量化策略的开发者而言，Alpha 生命周期提供了一个务实的时间框架。任何交易策略的超额收益都具有“保质期”——在信息扩散、资本拥挤和策略模仿的共同作用下，被广泛采用的策略无法避免收益衰减。这并非策略本身变差了，而是市场对策略的适应性反应。策略开发不应是一次性的信号发现，而应被组织为一个持续的创新循环——在当前的 Alpha 进入衰退期之前，下一代的策略基因应当已经处于探索或爆发阶段。拥挤度指标（策略管理资产规模的变化率）可以作为这一循环中的早期预警信号。

对资产配置者而言，本文的证据表明策略层面的多样化与资产层面的多样化具有同等重要的地位。三只跟踪不同指数的基金可能在资产类别上是分散的，但如果其底层的仓位管理逻辑高度相似——例如都采用动量信号驱动的权重调整——那么它们在策略空间中实际上是同一个生态位。在市场压力时期，这种隐性集中会以相关性的突然上升形式暴露出来。策略熵作为一个截面度量，可以用来评估组合在策略空间中的有效分散化程度。

对金融监管者而言，策略生态系统的相变现象具有尤其直接的政策含义。当前的市场稳定监测框架主要关注价格波动、杠杆水平和机构间的直接关联——这些都是已实现风险的指标。策略同质化则是一个领先指标：在危机发生之前，策略生态可能已经悄无声息地从多样化状态滑入同质化状态，微观层面的策略趋同为宏观层面的同步抛售埋下了伏笔。张维等<sup>[54]</sup>在关于资产价格泡沫的计算实验研究中也揭示了类似的机制——微观层面的行为趋同是宏观系统性风险的微观基础。将策略熵等多样性指标纳入系统性风险监测体系，相当于在“地震”发生前监测地壳的应力积累。

### 4.4 研究局限与未来方向

本文的模型在若干维度上做了简化，这些简化既界定了当前结论的适用范围，也指出了未来研究的方向。当前模型仅包含单一风险资产，策略的盈利和竞争完全发生在同一资产内部，跨资产的策略迁移和相关结构无法被刻画。扩展到多资产设置后，策略在不同资产间的流动——例如动量策略从股票市场迁移到商品期

货——可能为整个生态系统提供额外的稳定性来源，因为策略可以在资产维度上实现空间分散。

Agent 的学习机制是另一个值得拓展的维度。当前模型中的策略演化完全通过群体层面的复制-突变循环实现，这是一种演化时间尺度上的适应——个体交易者也在日常交易中学习——通过强化学习更新信号权重、根据近期表现调整风险偏好。将个体层面的在线学习与群体层面的演化选择叠加，可能产生双时间尺度的动力学，其丰富性可能远超两者各自的简单组合。

模型校准方面，尽管本文的参数设置参考了中国 A 股市场的制度特征（涨跌停板、佣金与印花税率），但系统的参数估计——利用订单级高频数据对 Agent 的行为参数进行校准——尚未进行。完成这一步骤将提升模型的定量预测能力，使其从“可能的机制”的演示工具转变为“可检验的假设”的生成工具。利用中国量化私募基金的持仓和业绩数据对 Alpha 生命周期假说进行实证检验，是这一方向上的自然延伸。

信息扩散过程的建模也值得进一步细化。当前模型假设所有 Agent 共享同一信号空间且同时接收信号，这是一种完全信息的假设。在更现实的设定中，新策略的信息——例如一种新的因子构造方法——并非瞬间为全体市场参与者所知晓，而是沿着社会网络逐步扩散：从少数创新者扩散到早期采纳者，再到主流跟随者，最终成为市场共识。这种网络化扩散结构的时间尺度直接决定了 Alpha 生命周期的长度——扩散越慢，策略在拥挤前的“黄金期”越长。引入信息扩散网络可以将策略生态的动态与市场微观结构的信息传递机制联系起来，为理解策略 Alpha 的起源与消亡提供一个更完整的叙事。

## 4.5 总结

本文的核心工作可以被概括为一次概念实验：如果将金融市场视为一个策略生态系统——策略在其中诞生、竞争、繁衍和消亡——Alpha 的消失是否是这个系统内生的趋势？四组递进实验的回答是肯定但非宿命的。Alpha 消失确实是演化竞争的必然结果，但突变创新作为一种对抗力量，可以持续地为系统注入新的多样性，延缓乃至局部逆转这一趋势。

策略生态系统最深刻的特征或许是它的元稳定性：系统永远处于向均衡收敛的过程之中，但从未真正到达均衡。策略竞争推动市场走向有效，策略创新又将市场拉开。Alpha 从拥挤的策略迁移到未开发的领地，从主流共识的边缘流向被忽视的信号维度。消失的不是获取超额收益的可能性本身，而是特定策略在特定

间窗口内获取超额收益的能力——Alpha 永远在转移，永远在演化。

## 参考文献

- [1] Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- [2] Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.
- [3] Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. *Journal of Finance*, 47(2), 427–465.
- [4] Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y., & Zhang, X. (2006). The cross-section of volatility and expected returns. *Journal of Finance*, 61(1), 259–299.
- [5] McLean, R. D., & Pontiff, J. (2016). Does academic research destroy stock return predictability? *Journal of Finance*, 71(1), 5–32.
- [6] Evstigneev, I. V., Hens, T., & Schenk-Hoppé, K. R. (2002). Market selection of financial trading strategies: Global stability. *Mathematical Finance*, 12(4), 329–339.
- [7] Evstigneev, I. V., Hens, T., & Schenk-Hoppé, K. R. (2006). Evolutionary stable stock markets. *Economic Theory*, 27(2), 449–468.
- [8] Evstigneev, I. V., Hens, T., & Schenk-Hoppé, K. R. (2015). *Mathematical Financial Economics: A Basic Introduction*. Springer.
- [9] Hens, T., & Schenk-Hoppé, K. R. (2005). Evolutionary finance: Introduction to the special issue. *Journal of Mathematical Economics*, 41(1-2), 1–5.
- [10] Scholl, M. P., Calinescu, A., & Farmer, J. D. (2020). How market ecology explains market malfunction. *arXiv preprint arXiv:2009.09454*.
- [11] Scholl, M. P., et al. (2022). Towards evology: A market ecology agent-based model of US equity mutual funds I. *arXiv preprint arXiv:2210.11344*.
- [12] Scholl, M. P., et al. (2023). Towards evology: A market ecology agent-based model of US equity mutual funds II. *arXiv preprint arXiv:2302.01216*.

- [13] FinEvo Contributors. (2026). FinEvo: From isolated backtests to ecological market games for multi-agent financial strategy evolution. *arXiv preprint arXiv:2602.00948*.
- [14] Lo, A. W. (2004). The adaptive markets hypothesis: Market efficiency from an evolutionary perspective. *Journal of Portfolio Management*, 30(5), 15–29.
- [15] Lo, A. W. (2005). Reconciling efficient markets with behavioral finance: The adaptive markets hypothesis. *Journal of Investment Consulting*, 7(2), 21–44.
- [16] Lo, A. W. (2012). Adaptive markets and the new world order. *Financial Analysts Journal*, 68(2), 18–29.
- [17] Lo, A. W. (2017). *Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought*. Princeton University Press.
- [18] Ito, M., & Sugiyama, S. (2012). A test of the adaptive market hypothesis using a time-varying AR model in Japan. *arXiv preprint arXiv:1207.1842*.
- [19] Arthur, W. B., Holland, J. H., LeBaron, B., Palmer, R., & Tayler, P. (1997). Asset pricing under endogenous expectations in an artificial stock market. In *The Economy as an Evolving Complex System II* (pp. 15–44). Addison-Wesley.
- [20] LeBaron, B. (2002). Building the Santa Fe artificial stock market. *Working Paper, Brandeis University*.
- [21] Ehrentreich, N. (2007). *Agent-Based Modeling: The Santa Fe Institute Artificial Stock Market Model Revisited*. Springer.
- [22] Yang, L., et al. (2015). A comparison of US and Chinese financial market microstructure: Heterogeneous agent-based multi-asset artificial stock markets approach. *Journal of Economic Interaction and Coordination*, 10(2), 277–305.
- [23] Trimborn, T., & Frank, M. (2018). SABCEMM: A simulator for agent-based computational economic market models. *arXiv preprint arXiv:1801.01811*.
- [24] Trimborn, T., Otneim, H., & Frank, M. (2018). Simulation of stylized facts in agent-based computational economic market models. *arXiv preprint arXiv:1812.02726*.

- [25] Kreuser, J., & Trimborn, T. (2024). Robust mathematical formulation of agent-based models. *arXiv preprint*.
- [26] Farmer, J. D., & Joshi, S. (2002). The price dynamics of common trading strategies. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 49(2), 149–171.
- [27] Farmer, J. D., Patelli, P., & Zovko, I. I. (2005). The predictive power of zero intelligence in financial markets. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(6), 2254–2259.
- [28] Brock, W. A., & Hommes, C. H. (1997). A rational route to randomness. *Econometrica*, 65(5), 1059–1095.
- [29] Brock, W. A., & Hommes, C. H. (1998). Heterogeneous beliefs and routes to chaos in a simple asset pricing model. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 22(8-9), 1235–1274.
- [30] Lux, T., & Marchesi, M. (1999). Scaling and criticality in a stochastic multi-agent model of a financial market. *Nature*, 397(6719), 498–500.
- [31] Lux, T., & Marchesi, M. (2000). Volatility clustering in financial markets: A microsimulation of interacting agents. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 3(4), 675–702.
- [32] Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: Stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- [33] Cont, R. (2007). Volatility clustering in financial markets: Empirical facts and agent-based models. In *Long Memory in Economics* (pp. 289–309). Springer.
- [34] Chiarella, C., Iori, G., & Perelló, J. (2009). The impact of heterogeneous trading rules on the limit order book and order flows. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 33(3), 525–537.
- [35] Raberto, M., Cincotti, S., Focardi, S. M., & Marchesi, M. (2001). Agent-based simulation of a financial market. *Physica A*, 299(1-2), 319–327.
- [36] Chen, S. H., Chang, C. L., & Du, Y. R. (2012). Agent-based economic models and econometrics. *Knowledge Engineering Review*, 27(2), 187–219.

- [37] LeBaron, B. (2006). Agent-based computational finance. In *Handbook of Computational Economics* (Vol. 2, pp. 1187–1233). Elsevier.
- [38] Tesfatsion, L., & Judd, K. L. (Eds.). (2006). *Handbook of Computational Economics, Vol. 2: Agent-Based Computational Economics*. Elsevier.
- [39] Hommes, C. H. (2006). Heterogeneous agent models in economics and finance. In *Handbook of Computational Economics* (Vol. 2, pp. 1109–1186). Elsevier.
- [40] Kirman, A. (1993). Ants, rationality, and recruitment. *Quarterly Journal of Economics*, 108(1), 137–156.
- [41] Farmer, J. D. (2024). Market ecology and the evolution of trading strategies. *Annual Review of Financial Economics*, 16.
- [42] Kaplan, S. N., & Schoar, A. (2005). Private equity performance: Returns, persistence, and capital flows. *Journal of Finance*, 60(4), 1791–1823.
- [43] Berk, J. B., & Green, R. C. (2004). Mutual fund flows and performance in rational markets. *Journal of Political Economy*, 112(6), 1269–1295.
- [44] Pàstor, L., Stambaugh, R. F., & Taylor, L. A. (2015). Scale and skill in active management. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 23–45.
- [45] Novy-Marx, R., & Velikov, M. (2022). Assaying anomalies. *Working Paper*.
- [46] Hsu, J., et al. (2023). Factor crowding and the decay of factor returns. *Financial Analysts Journal*, 79(3).
- [47] Gabaix, X., Gopikrishnan, P., Plerou, V., & Stanley, H. E. (2006). Institutional investors and stock market volatility. *Quarterly Journal of Economics*, 121(2), 461–504.
- [48] Stein, J. C. (2009). Sophisticated investors and market efficiency. *Journal of Finance*, 64(4), 1517–1548.
- [49] Gârleanu, N., & Pedersen, L. H. (2013). Dynamic trading with predictable returns and transaction costs. *Journal of Finance*, 68(6), 2309–2340.
- [50] Pedersen, L. H. (2015). *Efficiently Inefficient: How Smart Money Invests and Market Prices Are Determined*. Princeton University Press.

- [51] Akepanidaworn, K., Di Mascio, R., Imas, A., & Schmidt, L. (2023). Selling fast and buying slow: Heuristics and trading performance of institutional investors. *Journal of Finance*, 78(6), 3293–3342.
- [52] 张维, 武自强, 张永杰, 熊熊, 等. (2013). 基于复杂金融系统视角的计算实验金融: 进展与展望. 管理科学学报, 16(6), 85–94.
- [53] 张维, 李悦雷, 熊熊, 张永杰, 张小涛. (2012). 计算实验金融的思想基础与研究范式. 系统工程理论与实践, 32(3), 495–507.
- [54] 张维, 李根, 熊熊, 韦立坚, 王雪莹. (2009). 资产价格泡沫研究综述: 基于行为金融和计算实验方法的视角. 金融研究, (8), 182–193.

## 致 谢

本论文的完成离不开许多人的帮助和支持。

首先，我要衷心感谢我的指导老师 XXX 教授。从选题确定到模型设计，从实验方案到论文撰写，XXX 教授在整个研究过程中给予了悉心指导和宝贵建议。他/她对金融经济学前沿问题的敏锐洞察和对计算方法的深刻理解，对本研究的理论框架形成和技术路线选择起到了关键的引领作用。

感谢吉林大学计算机科学与技术学院各位老师在本科四年间的培养和教导。学院扎实的课程体系和严谨的学术氛围为本文的研究工作奠定了坚实的基础。

感谢开源社区。本研究基于 Python 生态系统的 Mesa ABM 框架、NumPy、Pandas 和 Matplotlib 等开源工具完成。Mesa 框架为基于 Agent 的建模提供了优雅的 Python 接口，大大降低了 ABM 建模的技术门槛。

感谢 GitHub Copilot 社区对代码实现提供的辅助。

最后，感谢我的家人和朋友在我完成本论文期间给予的理解和支持。

本论文中的任何错误和不足之处，均由作者本人负责。